DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Matrice di tracciabilità

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOC-08-IT`
Titolo	Matrice di tracciabilità
Versione del software	**bsi-v253**
Revisione (commit)	`c94e562`
Data di emissione	2026-11-13
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v253

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

1. Requisiti scientifici

2. Requisiti dell'agente AI

3. Requisiti di stabilità

4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

7. Copertura complessiva

8. Lacune di copertura dichiarate

Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Versione descritta	`bsi-v253`
Scopo	Collegare ogni requisito dichiarato all'implementazione che lo realizza e al banco di prova che lo verifica.

> **Come leggere questa matrice.** Ogni riga è una catena chiusa: un requisito, il punto del codice che lo realizza, e il banco che ne verifica il funzionamento. Una riga senza banco è un requisito **non verificato** e viene dichiarata come tale, non nascosta: l'utilità di una matrice sta esattamente nel rendere visibili le lacune.
>
> Gli esiti dei banchi citati sono riportati per esteso, con l'uscita integrale, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md`, generato automaticamente.

1. Requisiti scientifici

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-01	La struttura di un farmaco deve venire da una fonte esterna e coincidere con quella fonte, non solo pesare giusto	`FARM_DATA` in `index.html` — **263 voci**, 36 con identificativo ChEMBL e formula dichiarati	`audit_farmaci` — la formula viene **ricostruita contando gli atomi del grafo** e confrontata con quella di ChEMBL: 36 su 36. Il solo peso non bastava: tre voci preesistenti (lenalidomide, palbociclib, aripiprazolo) erano **isomeri** — stesso peso, molecola diversa — e sono state sostituite. Due cricche: provenienza verificata ≥ 36, strutture leggibili ≥ 240
SCI-02	I gruppi funzionali devono essere riconosciuti sulla struttura, non sul testo dello SMILES	`bsi-spettri.js` §1, pattern SMARTS via RDKit	`test_spettri` — 8 molecole di riferimento, riconoscimento additivo
SCI-03	Una molecola con più gruppi funzionali deve mostrarli tutti	`bandeDaGruppi()`, costruzione additiva	`test_spettri` §1 — acido acetilsalicilico: estere **e** acido

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-04	Gli spettri devono rispettare le convenzioni della tecnica	`svgIR()`, `makeNMRsvg()`, `drawUVSpectrum()`, `drawMSSpectrum()`	`test_assi` (SVG), `test_assi_canvas` (canvas)
SCI-05	Uno spettro calcolato deve essere riproducibile	rimozione di ogni `Math.random()` dalle tracce	`test_assi` §3, `test_spettri` §8 — confronto byte a byte
SCI-06	L'altezza dei picchi ^{1}H deve rappresentare l'integrazione o non essere asserita	`makeNMRsvg()`; `_nmrSvg()` disegna fasce a altezza uniforme	`test_assi` §4
SCI-07	La coniugazione deve agire sul singolo carbonile	SMARTS `acidoConiug`, `estereConiug`, `chetoneConiug`, `aldeideConiug`	`test_spettri` §1 — aspirina 1760/1690; acetofenone 1690
SCI-08	Una costante fisica ambigua non deve essere risolta arbitrariamente	`costante_fisica` in `bsi-ai-hub.js` — raccoglie tutte le candidate	`test_costanti` — 45 controlli, compresi i rifiuti per ambiguità
SCI-09	I limiti dei predittori devono essere dichiarati all'utente	intestazione dei grafici; `docs/06` §3.5	`verifica_guida` — coerenza fra promesse e codice
SCI-10	La simmetria molecolare deve determinare correttamente le regole di selezione	sezione `ssimm` in `index.html`	`test_simmetria` — 26 controlli: modi normali, centro di inversione, esclusione mutua
SCI-12	Un cromatogramma deve discendere dai parametri, non essere disegnato	sezione `scroma`: $\sigma = t_R/\sqrt{N}$, R_s da distanza e larghezze	`audit_stabilita` (apertura e disegno), ispezione dei valori contro le definizioni
SCI-13	Una retta di taratura deve dichiarare l'incertezza dei suoi coefficienti e riconoscere i due modi in cui inganna	sezione `staratura`: minimi quadrati ordinari, test F retta⟷parabola, residuo cancellato	Verificato sui tre insiemi di esempio inclusi: lineare (F = 0,3), non lineare (F = 186,6 > 7,71), con punto anomalo (1 rilevato)
SCI-14	Un modello QSAR deve essere valutato su scheletri mai visti, non su analoghi dello stesso insieme	`bsi-cheminfo.js` §9 — `divisionePerScaffold()` accanto a `divisioneCasuale()`	`test_cheminfo` — la divisione per scheletro non lascia nessuno scheletro in comune fra addestramento e prova

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-15	Un punteggio di modello deve essere confrontato con il caso, non presentato da solo	`bsi-cheminfo.js` §9 — riaddestramento su etichette rimescolate, otto ripetizioni	`test_cheminfo` — verificato **nei due versi**: su un segnale apprendibile R^2 0,394 batte tutti gli otto sosia (margine 0,287); su etichette casuali R^2 −0,199 **non** li batte
SCI-16	Due scritture della stessa molecola non devono contarsi due volte né finire da parti opposte della divisione	`bsi-cheminfo.js` §1 — deduplicazione sullo SMILES canonico dopo il frammento maggiore	`test_cheminfo` — `OC(=O)C` e `CC(=O)O` collassano in una voce; i sali perdono il controione
SCI-17	La similarità fra molecole deve essere calcolata, non stimata	`bsi-cheminfo.js` §3 — Tanimoto e Dice su impronte Morgan, RDKit, pattern, MACCS	`test_cheminfo` — confronto con valori calcolabili a mano, compresa la convenzione 0/0 = 1
SCI-18	Una validazione su una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: va accompagnata dalla sua dispersione	`bsi-cheminfo.js` §9-bis — `validazioneIncrociata()` su pieghe **raggruppate per scheletro**	`test_cheminfo` — le pieghe coprono ogni molecola una volta sola, **nessuno scheletro sta in due pieghe**, e con lo stesso seme le pieghe sono le stesse
SCI-19	Un risultato che cambia a ogni esecuzione non è verificabile da nessuno	generatore mulberry32 seminato per divisioni, rimescolamenti e pieghe; il seme è scritto nel rapporto	`test_cheminfo` — due chiamate con lo stesso seme danno pieghe identiche; il rapporto di metodo dichiara il seme
SCI-20	I risultati devono poter uscire dallo strumento, e il metodo deve uscire con loro	`bsi-cheminfo.js` §9-ter — `esportaCsv()` e `rapportoMetodo()`, entrambi formati in memoria nel browser	`test_cheminfo` — colonne coerenti con l'intestazione, nome con virgola citato, residuo calcolato, cella vuota per l'attività mancante; il rapporto contiene seme, fingerprint, verdetto, limiti
SCI-21	Un numero presentato come similarità strutturale deve venire da un fingerprint, e una sola implementazione deve calcolarlo	`rdkit_lab.html` carica `bsi-cheminfo.js` e ne usa `tanimoto()` e `fingerprint()`; la similarità a otto bit è stata rimossa	`test_cheminfo` — la pagina e il motore danno lo stesso Tanimoto su tutte e **28 le coppie**, scarto **esattamente 0**; le funzioni della similarità finta non esistono più; ogni struttura di riferimento è valida e ha la **massa monoisotopica** del farmaco che dichiara
SCI-22	Le conversioni fra linguaggi molecolari devono	`bsi-molingue.js` — **venticinque uscite**, da SMILES a CML e alle sei impronte	`test_lingue` — 7 chiavi InChI **di letteratura**, giro completo SMILES → molfile → SMILES, 26

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	essere verificate contro una fonte esterna o contro il calcolo a mano, e le coordinate scritte in un file devono essere vere e dichiarate		nomi a mano, **7 rifiuti pretesi**; composizione in massa contro il calcolo a mano (alanina C 40,44%, aspirina C 60,00%); XYZ e PDB con coordinate non nulle **e** dichiarate 2D
SCI-23	Angoli, lunghezze e diedri si misurano sulle coordinate, e su coordinate piatte non si mostrano	prodotto scalare per gli angoli, prodotto vettoriale per i diedri	`test_mol3d` — tetraedro **109,4712°**, acqua 104,47°, CO_2 180°, BF_3 120°, ammoniaca 106,13°; diedri 0°, 60°, 90°, 180°; C–C dell'etanolo 1,509 Å; e il rifiuto provato nei due versi
SCI-24	Uno spettro letto da un file deve essere decodificato secondo il formato, e i picchi trovati devono essere quelli che ci sono — né più né meno	`bsi-spettrolettore.js` — JCAMP-DX con ASDF completo (PMAI, DIF, DUP) e il controllo di integrità che il formato prevede; picchi per **prominenza**, rumore da MAD × 1,4826	`test_spettrolettore` — **61 controlli**. Su tre gaussiane costruite a 1715, 2950, 3400 cm^{-1} sotto rumore ne trova tre: 1716, 2952, 3402. **Nei due versi**: su rumore puro ne trova **zero**. ASDF verificato simbolo per simbolo (`abcdefghi` = −1…−9; `n` = −5, non −4)
SCI-25	Una banda deve essere dichiarata *compatibile con*, mai assegnata a una sola possibilità	`BANDE_IR` — 24 intervalli, `assegnaIR()` restituisce **tutte** le assegnazioni compatibili	`test_spettrolettore` — a 1715 cm^{-1} compaiono sia C=O chetonico sia C=O di acido carbossilico; la sezione dichiara di non dedurre la struttura
SCI-26	Un modello pubblicato va verificato contro il **suo** errore dichiarato, e un modello appreso contro il caso	`bsi-cheminfo.js` §10 — ESOL (Delaney 2004) con incertezza, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale con errore fuori sacco	`test_spettrolettore` §4-5 — ESOL contro quattro valori sperimentali, scarto medio **0,68** entro l'errore dichiarato di ~1 unità logaritmica; foresta R^2 fuori sacco **0,90** su una relazione non lineare e **−0,16** su puro rumore; deterministica a parità di seme e diversa con seme diverso
SCI-27	Una struttura senza fonte non deve entrare, nemmeno quando la si conosce	raccolta da ChEMBL, `tools/dati/farmaci_v187.json` con l'identificativo di ogni voce	**Due rifiuti**: ivermectina (`structure_type NONE`, miscela di omologhi) e semaglutide (proteina, `SEQ`). E due nomi tenuti con il nome del **record** e non della domanda: «morphine» → apomorfina, «levothyroxine» → liotironina
SCI-28	Uno spettro previsto deve dire QUALI atomi	`bsi-pretsch.js` — le tabelle di stima trascritte intere dalla fonte (Pretsch 4ª ed.: 91 righe ^{13}C e 66 ^{1}H per i benzeni,	`test_nmr` — **56 controlli**. Due insiemi separati: taratura **0,71 ppm** su 9 molecole, **validazione**

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	producono ogni segnale, e lo scarto va misurato su molecole che non hanno scelto i parametri	42 per gli etileni, 31 per gli alcani, 24 per gli alifatici ^{13}C, correzioni steriche 4×4); `bsi-nmr.js` — il ragionamento che le applica: posizione nell'anello ricavata camminando il ciclo, schema additivo con composto di riferimento ciclico, equivalenza chimica per codice d'intorno a gusci	**0,92 ppm** su 22 mai usate per tarare, caso peggiore **4,9 ppm**, ^{1}H **0,06 ppm** (0,03 sui soli aromatici). Il banco pretende che la validazione resti **peggiore** della taratura: se diventassero uguali, qualcuno avrebbe spostato una molecola fra i due insiemi
SCI-29	Atomi chimicamente equivalenti devono dare UN segnale, non uno per atomo	codice d'intorno a gusci concentrici per distanza (principio dei codici HOSE), con i legami aromatici scritti come tali e non in forma di Kekulé	`test_nmr` — otto molecole di cui si sa quanti segnali danno: benzene **1** (non sei), toluene 5, p-xilene 3, naftalene 3, difenile 4, aspirina 9. Tutte giuste
SCI-30	Da un'immagine si può recuperare la FORMA di uno spettro, non la sua taratura	`bsi-digitalizza.js` — `bsi-spettrolettore.js` gli delega `daImmagine()`, una sola implementazione. Cornice degli assi riconosciuta prima di tutto, traccia a **subpixel** (baricentro pesato sulla scurezza), scelta del tratto per continuità **e** per scurezza, taratura dei due assi lineare o logaritmica, %T convertita in assorbanza con $A = -\log_{10} T$	`test_digitalizza` — **45 controlli** su sette figure costruite: scarto medio **2,2 cm⁻¹**, peggiore **7,3** (una colonna vale ~4 cm^{-1}). **Nei due versi**: da un foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce nessuna curva, e il ripiego grezzo sulla stessa figura con cornice ed etichette trova **un** picco invece di tre. `test_spettrolettore` per l'instradamento
SCI-31	Una mappa NMR bidimensionale deve dire QUALI atomi producono ogni correlazione, e non deve collegare ciò che la topologia non collega	`bsi-nmr2d.js` — HSQC a un legame con segno invertito sui CH_2, COSY a tre legami fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami; gli scambiabili esclusi dalle macchie fuori diagonale	`test_nmr2d` — **40 controlli**, nei due versi: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene **nessuna** macchia COSY fuori diagonale (i sei protoni sono equivalenti), il metano **nessuna** macchia HMBC pur avendo quattro protoni
SCI-32	Una geometria 3D costruita dal programma deve avere GLI STESSI indici del predittore, altrimenti il collegamento picco↔atomo illumina l'atomo sbagliato	`bsi-geom3d.js` — geometria delle distanze sul grafo di `bsi-nmr.js`, idrogeni aggiunti in coda, generatore seminato dallo SMILES	`test_geom3d` — **29 controlli**: ogni atomo pesante ha lo stesso indice e lo stesso elemento su cinque molecole; legami e angoli entro tolleranza dai valori di letteratura; **nei due versi** il benzene esce piano e il cicloesano no
SCI-33	Un documento va aperto per intero, e ciò che NON si è potuto leggere va	`bsi-documento.js` — PDF pagina per pagina con lo strato di testo (PDF.js), immagini, testo, archivi Office aperti con `DecompressionStream` senza librerie	`test_documento` — **47 controlli**: PDF, Word e testo aperti davvero e il loro contenuto verificato; **nei due versi** un'immagine dichiara

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	dichiarato — un lettore che restituisce poco senza dirlo fa credere che il documento fosse quasi vuoto		che non c'è riconoscimento ottico dei caratteri e non produce svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, un file binario chiamato `.txt` viene riconosciuto come binario
SCI-34	I dati spettroscopici riconosciuti in un testo devono portare la PROVENIENZA, e lo svolgimento deve dichiarare che cosa gli manca	`bsi-quesito.js` — riconoscimento per sezione (IR, MS, ^{1}H, ^{13}C) con i confini fra sezioni, poi `bsi-elucida.js` per lo svolgimento passo per passo	`test_documento` — formula, bande, masse con intensità, segnali ^{1}H con integrazione e molteplicità, segnali ^{13}C; **nei due versi**: $CDCl_3$ non diventa il composto, una banda fuori da 400-4000 non è una banda, senza etichetta MS non ci sono masse, un capoverso nuovo chiude la sezione, un testo senza spettri non produce dati
SCI-35	Una figura con la cornice, le etichette e la griglia non deve essere digitalizzata come se fosse solo la curva: gli assi e i numeri sono pixel scuri come la traccia	`bsi-digitalizza.js` — la cornice si cerca fra le linee CONTINUE nei margini, e un bordo si distingue da una riga di griglia per la **spaziatura irregolare** rispetto alla famiglia **oppure** per il tratto più spesso e più nero; il ritaglio si sposta oltre lo spessore della linea; le colonne di griglia verticale si segnano come non misurate e si ricostruiscono dalle vicine	`test_digitalizza` §1-2 — su una figura con cornice **e** griglia (11 famiglie verticali, 7 orizzontali) trova tutti e quattro i lati e i picchi restano entro 2,2 cm^{-1}; **nei due versi**, su una figura con la sola griglia **non** inventa una cornice e lo dichiara, e una **linea di base piatta** non viene presa per un asse
SCI-36	Una curva digitalizzata deve poter uscire dall'applicazione, e il file esportato deve essere valido	`bsi-digitalizza.js` — uscita CSV con le unità in testa e JCAMP-DX 4.24 in forma (XY..XY) con FIRSTX/LASTX/NPOINTS e la provenienza scritta dentro il file	`test_digitalizza` §4 — il **giro completo**: il JCAMP esportato viene riletto da `leggi()` di `bsi-spettrolettore.js` e torna con lo stesso numero di punti, gli stessi estremi e le stesse unità
SCI-38	Un risolutore quantistico deve riprodurre le soluzioni esatte che esistono, non solo disegnare curve plausibili	`bsi-fis-schrodinger.js` — differenze finite con bisezione di Sturm e iterazione inversa; Crank-Nicolson per il tempo; Morse con i parametri di letteratura	`test_fisica` — oscillatore armonico, pozzo infinito, Morse numerico = esatto, norma conservata a 10^{-9}, trasmissione esatta
SCI-39	Un calcolo ab initio deve riprodurre le energie pubblicate per la stessa base e la stessa geometria	`bsi-fis-hartreefock.js` — RHF/STO-3G, integrali di McMurchie-Davidson, funzione di Boys, SCF con DIIS	`test_fisica` — H_2 (−1,116714 Eh) e HeH^+ (−2,860662) di Szabo-Ostlund, H_2O di Crawford (−74,942079928) a 10^{-6}, repulsione nucleare, cariche di Mulliken a somma nulla

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-40	Le grandezze di fisica chimica calcolate (entropie, spettri, diffrazione, decadimenti) devono coincidere con i valori di riferimento indipendenti	`bsi-fis-termostat.js`, `bsi-fis-rotovib.js`, `bsi-fis-cristalli.js`, `bsi-fis-nucleare.js`, `bsi-fis-dinamica.js`, `bsi-fis-matematica.js`	`test_fisica` — S° NIST-JANAF di otto gas, r_e di HCl e B dalle differenze di combinazione, 2θ delle schede NaCl/Si/Cu/Fe ed estinzioni, massimo del ^{99m}Tc, ^{14}C, B/A del ^{56}Fe, energia conservata in dinamica molecolare, Hückel, FFT, RK4, E_a di N_2O_5
SCI-41	Un calcolo simbolico deve essere esatto o tacere: una primitiva o una derivata sbagliata insegna l'errore con la faccia di un risultato	`bsi-mat-cas.js` — forma canonica su frazioni esatte, derivate con il registro delle regole, primitive restituite **solo** se la loro derivata coincide con la funzione in sei punti, serie di Taylor con l'aritmetica delle serie troncate, limiti con le serie e con l'estrapolazione di Richardson	`test_matematica` — derivate di tavola e una derivata complicata contro le differenze finite, primitive per parti e per sostituzione, e **nei due versi**: e^(−x²) **non** ottiene una primitiva; ∫e^(−x²) = √π, coefficienti di Taylor 1/120 e 17/315, limiti notevoli,
SCI-42	L'algebra lineare deve dare risultati esatti e i passaggi che li producono; il bilanciamento di una reazione deve venire dalla conservazione degli atomi e della carica	`bsi-mat-lineare.js` — Gauss-Jordan in frazioni BigInt, polinomio caratteristico di Faddeev-LeVerrier, radici razionali esatte prima di Durand-Kerner; nucleo della matrice di composizione	`test_matematica` — inversa intera della matrice di Hilbert e det 1/2160, un det 4×4 rifatto a parte, autovalori di tridiag(−1, 2, −1), matrice non diagonalizzabile, permanganato, redox con cariche, Wöhler; **nei due versi** $H_2 + O_2 \to H_2O + H_2O_2$ dichiarata non unica
SCI-43	La statistica di laboratorio deve riprodurre le tabelle e gli esempi di riferimento, e la propagazione delle incertezze deve essere controllabile	`bsi-mat-statistica.js` — t e F dalla funzione beta incompleta, Grubbs con il valore critico calcolato, Dixon di Rorabacher, regressione con s_y/x, LOD, LOQ e incertezza del campione; propagazione con derivate simboliche e Monte Carlo	`test_matematica` — t(0,975; 9), t(0,975; 4), F(0,975; 4, 4), Grubbs n = 5 e 10, l'esempio di taratura di Miller & Miller (b, a, s_y/x, r, x_0 e $s(x_0)$), la propagazione che coincide con un Monte Carlo di 20 000 estrazioni
SCI-44	Un risolutore d'esame deve produrre lo svolgimento corretto, non solo il risultato, e dichiarare quando un passaggio è numerico	`bsi-mat-risolutore.js` (domini, limiti con Taylor, fratti semplici, impropri, serie con i criteri, due variabili, estremi su compatti, integrali doppi, forme differenziali, EDO con Cauchy) e `bsi-fis-esame.js` (48 modelli di Fisica Generale I e II)	`test_esami` — risultati confrontati con SymPy, con il calcolo a mano o con una formula diversa (gittata, Cramer, conservazioni, orbita geostazionaria); **tutti** gli esercizi degli appelli svolti producono uno svolgimento; **nei due versi**: e^(−x²) senza primitiva, $\int_1^{\infty} 1/x$ diverge, Σ 1/(n ln n) diverge
SCI-45	Le grandezze di cinetica elettrodica, stato di transizione, fotofisica,	`bsi-fis-elettrodi.js`, `bsi-fis-superfici.js`	`test_esami` — α e i_0 da Tafel, ΔH‡ e ΔS‡ da Eyring, n_m e c dalla BET, n_m e K da Langmuir, Mn e

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	adsorbimento e polimeri devono ritrovare i parametri da cui i dati sono generati		Mw a mano, rese quantiche a somma 1
SCI-46	I problemi numerici di chimica, dalla base all'avanzatissimo, devono dare i valori dei testi e bilanciare da soli le reazioni	`bsi-chi-esame.js` — 40 modelli su quattro livelli (Chimica Generale e Inorganica, Analitica, Fisica, termodinamica statistica e attività), masse atomiche IUPAC, reazioni bilanciate con il nucleo della matrice di composizione, pH esatti con il bilancio di carica	`test_esami` — $Ca_3(PO_4)_2$, glucosio dalla composizione, reagente limitante, ICE, acido acetico, HCl 10^{-8} M a pH 6,98 (**nei due versi**: non 8), AgCl e Ag_2CrO_4, Daniell, Faraday, Hα, Hess, titolazione, H_3PO_4, $BaSO_4$, B di HCl, Sackur-Tetrode dell'argon, Pourbaix, forza ionica; tutte le prove svolte
SCI-47	Astrofisica, fisica nucleare, fisica quantistica e i problemi di livello dottorato devono riprodurre valori noti indipendenti	`bsi-fis-esame.js` (astrofisica, nucleare, quantistica, variazionale, perturbazioni), `bsi-chi-esame.js` (Marcus, effetto isotopico, Wigner, organica, spettroscopia, biochimica), `bsi-mat-risolutore.js` (residui, equazione del calore), `bsi-percorsi.js`	`test_esami` — Sirio, Proxima, Keplero per Terra e Giove, Schwarzschild, ^{56}Fe e ^{235}U, D-T, ^{131}I, ^{14}C, orbitale 2p, Larmor a 9,4 T, elio variazionale, perturbazione = esatto, Marcus, KIE, DBE dell'aspirina, pI della lisina, pattern del Cl_2, $\int 1/(x^4+1) = \pi/\sqrt{2}$, equazione del calore contro la soluzione esatta
SCI-48	Un assistente che legge domande in linguaggio naturale deve dire che cosa ha capito e da dove viene ogni dato, e il risultato deve essere quello del calcolo fatto per altra via	`bsi-assistente.js` — regole per la matematica (limiti, derivate, integrali, EDO portate nella forma G(x, y, y′, y″) = 0, serie, matrici), punteggio IDF sulle parole chiave e riordino per dati usati per fisica e chimica, unità convertite, problema inverso per bisezione; `bsi-mat-cas.js` (integrali trigonometrici, e^(c·ln u), MCD di polinomi)	`test_assistente` — 80 domande: modello capito, dati letti (0,1 M non è 0,1 m; «carbonio 14» non è un dato; «frena», «cade», «un elettrone»), risultato contro la formula indipendente; **nei due versi**: una frase qualunque non produce un modello inventato; gli strumenti di Spectra con domanda e con modello esplicito
SCI-49	Ciò che si vede deve essere giusto: una figura animata o tridimensionale non deve mostrare una forma che la teoria esclude, e un'animazione deve finire esattamente sul disegno che avrebbe fatto il modulo	`bsi-lab3d.js` — orbitali idrogenoidi campionati esattamente da	ψ

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-50	Una simulazione deve ritrovare la risposta esatta nei casi in cui esiste, e dichiarare le approssimazioni negli altri	`bsi-fis-meccanica.js` (proiettile con resistenza quadratica in RK4, urti con restituzione, pendolo con l'integrale ellittico, modi normali), `bsi-fis-onde.js` (punti coniugati, diffrazione da N fenditure), `bsi-fis-circuiti.js` (transitori RLC in forma chiusa, impedenza, Bode), `bsi-fis-termo.js` (cicli con bilanci per trasformazione, gas di dischi con urti elastici, cammini casuali), `bsi-mat-numerici.js`, `bsi-mat-geometria.js`, `bsi-chi-equilibrio.js` (cinetica d'azione di massa contro l'equilibrio calcolato, van 't Hoff con $\Delta H°$ e $\Delta S°$ costanti dichiarati)	`test_laboratori` — gittata e volo nel vuoto, $T/T_0 = 1{,}18034$ a 90°, energia persa $\tfrac{1}{2}\mu(1-e^2)v_{rel}^2$, Kirchhoff nei tre regimi RLC, $-3{,}01$ dB e $-45°$ al taglio, $\Delta U = \Delta S = 0$ sui cicli e rendimenti uguali alle formule, velocità media di Maxwell-Boltzmann e pressione dei dischi duri, ordini dei metodi numerici, fenomeno di Runge, fuochi delle coniche, rette sghembe, equilibrio cinetico = equilibrio calcolato, Le Chatelier **nei due versi** (esotermica/endotermica) e nella pagina. **Trovato e corretto**: con temperatura calda bassa e r alto il ciclo Otto «bruciava» raffreddando (rendimento −130 %)
SCI-51	Astrofisica, relatività, fluidi, calcolo vettoriale e cinetica complessa devono riprodurre valori noti e teoremi	`bsi-fis-astro.js`, `bsi-fis-relativita.js`, `bsi-fis-fluidi.js`, `bsi-mat-vettoriale.js` (rotore e divergenza simbolici con il controllo numerico dello zero), `bsi-chi-cinetica.js`	`test_scienze` — età ΛCDM 13,8 Ga e Einstein-de Sitter $2/(3H_0)$, Planck integrato $= \sigma T^4$, Hohmann Terra-Marte 259 giorni, transito della Terra 84 ppm, K di HD 209458 b, Keplero sui pianeti; gemelli e intervallo invariante; Poiseuille R^4, Stokes, Jurin; Green nelle due forme, il vortice con rotore nullo e circuitazione 2π **nei due versi** (con e senza l'origine dentro); t_max delle consecutive, soglia di Hopf e periodo del Brusselator
SCI-52	Probabilità, matematica visiva, elettromagnetismo, suono, semiconduttori, distillazione e voltammetria devono riprodurre risultati noti, e i modelli devono dichiarare dove si scostano dalla misura	`bsi-mat-probabilita.js`, `bsi-mat-visiva.js`, `bsi-fis-em.js`, `bsi-fis-suono.js`, `bsi-fis-solido.js` (Varshni, N_c e N_v ∝ T^(3/2)), `bsi-chi-distillazione.js` (Antoine, van Laar, McCabe-Thiele), `bsi-chi-voltammetria.js` (differenze finite con bordo implicito del secondo ordine, Butler-Volmer)	`test_esplorazioni` — Bayes 1/6, limite centrale $\sigma/\sqrt{n}$, Fourier esatto, periodi della mappa logistica, flusso del dipolo in forma chiusa = integrale, n_i di Si/Ge/GaAs, V_bi, ebollizioni di Antoine, azeotropo etanolo-acqua contro la misura, McCabe contro Fenske, picco reversibile = Randles-Ševčík entro l'1 %, ΔE_p 58 mV, picco irreversibile = $0{,}4958\,nFAC\sqrt{(\alpha n F v D/RT)}$. **Trovato e corretto**: con il gradiente al bordo del primo ordine il picco simulato era il 95,6 % del teorico e ΔE_p 63,5 mV

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-53	Le diciannove sezioni nuove (numeri e crittografia, grafi e ottimizzazione, successioni e serie, calcolo delle variazioni, topologia, strutture algebriche, teoria dei giochi, logica e calcolabilità, statistica inferenziale, geometrie non euclidee; gravitazione, calore, Ising, particelle, meccanica analitica, laser, clima; diagrammi di fase, superficie di energia potenziale) devono riprodurre risultati noti o un secondo metodo indipendente	`bsi-mat-numeri.js`, `bsi-mat-grafi.js`, `bsi-mat-serie.js`, `bsi-mat-variazioni.js`, `bsi-mat-topologia.js`, `bsi-mat-algebra.js`, `bsi-mat-giochi.js`, `bsi-mat-logica.js`, `bsi-mat-inferenza.js`, `bsi-mat-noneuclidea.js`, `bsi-fis-gravita.js`, `bsi-fis-calore.js`, `bsi-fis-ising.js`, `bsi-fis-particelle.js`, `bsi-fis-analitica.js`, `bsi-fis-laser.js`, `bsi-fis-clima.js`, `bsi-chi-fasi.js` (IAPWS, Span–Wagner), `bsi-chi-pes.js` (LEPS di Sato)	`test_approfondimenti` — $\pi(10^5) = 9592$, RSA d = 2753, Dijkstra = Floyd–Warshall, Kruskal = Prim, figura a otto, Lagrange Terra–Luna, Onsager, ebollizione a 373,124 K, sella di H_3 a 0,93 Å e 0,42 eV. `test_pareggio` — 462 controlli in dodici script di `verifiche/`: $\pi^2/6$, la cicloide più veloce di ogni altra curva, χ dei solidi dai loro vertici, 549 946 nodi del tris, busy beaver, quantili t delle tavole, Girard, impulso del pione 29,79 MeV/c, periodo esatto del pendolo, Rabi contro Schrödinger, 255 K e 288 K. **Trovato e corretto**: la prima LEPS aveva l'asintoto a −6,40 eV invece di $-D_e$; il lato delle tassellature iperboliche aveva p e q scambiati; il potenziale della prova di Noether lasciava fuggire la particella
SCI-54	La sezione Articoli deve avere lo **stesso livello** per chimica, fisica e matematica: stesse schede, stesse regole, nessun anno né nome scritto a mano	`bsi-articoli.js` (tre materie), `bsi-articoli-nobel.js` (135 spiegazioni), `bsi-articoli-nobel-fisica.js` (140), `bsi-articoli-premi-matematica.js` (140; Premio Abel e Medaglia Fields da Wikidata)	`test_articoli` — per ognuna delle tre materie almeno 130 spiegazioni, nessuna sotto 450 caratteri, nessun anno, nessuna espressione doppia, otto ricerche di articoli; risposte finte iniettate per il Nobel per la fisica e per Wikidata: compaiono i nomi ricevuti e non altri
UI-18	Ogni materia deve avere la sua barra: chi studia fisica o matematica non deve scorrere i gruppi della chimica	`bsi-materie.js` — due pulsanti tondi sopra Spectra e ✨, sempre le due materie in cui non ci si trova (beuta, atomo, sigma); la barra mostra i gruppi della materia più Studio e Utility; aprire una sezione di un'altra materia cambia materia da sola; la scelta si ricorda	`test_approfondimenti` — gruppi visibili per ciascuna materia, due icone diverse, nome accessibile, posizione sopra Spectra, la materia ricordata dopo il ricaricamento, nessuna sezione irraggiungibile
SCI-55	Le dieci sezioni del gruppo Astrofisica (sistema solare, meccanica orbitale,	`bsi-astro-sistemasolare.js` (elementi JPL di Standish, Meeus), `bsi-astro-orbite.js`, `bsi-astro-matcelesti.js`, `bsi-astro-stelle.js` (Lane–Emden,	`test_v237` — dieci script di `verifiche/`, 314 controlli: data giuliana di Meeus 2436116,31, Curtis es. 4.3, elementi ↔ stato su

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	matematica celeste, stelle, buchi neri, onde gravitazionali, galassie, cosmologia, planetario, esopianeti) devono riprodurre valori pubblicati o un secondo metodo indipendente, e dichiarare i dati illustrativi	AME2020), `bsi-astro-buchineri.js` (Schwarzschild), `bsi-astro-ondegrav.js`, `bsi-astro-galassie.js` (Freeman, NFW), `bsi-astro-cosmo.js` (Planck 2018), `bsi-astro-cielo.js`, `bsi-astro-esopianeti.js`	2000 orbite ($2{,}8\cdot10^{-14}$), limite di Laplace 0,6627434, $\xi_1 = 6{,}89685$ per n = 3, perielio di Mercurio 42,982″, deflessione 1,7512″, massa di chirp di GW150914 28,096 $M_\odot$, picco di Freeman a 2,150 R_d, età ΛCDM 13,791 Gyr, GMST di Meeus es. 12.a, T_eq della Terra 254,8 K
SCI-56	I dieci laboratori nuovi di fisica (spin e qubit, meccanica statistica, nuclei, materiali, elettronica) e di matematica (EDP, analisi complessa, Markov, SVD, codici) devono riprodurre risultati noti o un secondo metodo	`bsi-fis-spin.js`, `bsi-fis-statistica.js`, `bsi-fis-nuclei.js` (masse AME), `bsi-fis-materiali.js`, `bsi-fis-elettronica.js`, `bsi-mat-edp.js`, `bsi-mat-analisicomplessa.js`, `bsi-mat-markov.js`, `bsi-mat-svd.js`, `bsi-mat-codici.js`	`test_v237` — dieci script di `verifiche/`, 391 controlli: HZH = X, picco di Schottky (0,41678 Δ; 0,43923 k), B/A(^{56}Fe) 8,7903 MeV, Q di D + T 17,589 MeV, I del profilo a I con Huygens–Steiner, diodo con Newton = W di Lambert, zeri di Bessel (j_{01} = 2,404825557695773), Cauchy–Riemann su nove funzioni, stazionaria con le potenze = Cramer, σ di [[1,1],[0,1]] = φ e 1/φ, CRC-32 = 0xCBF43926, 112 errori singoli corretti da Hamming(7,4)
SCI-57	Il materiale di studio deve essere controllato: quantità minime, schema valido, risposte dei quiz calcolate dove si può, tavole con una prova numerica, citazioni nei formati dichiarati	`bsi-studio.js` (`valida`, `MINIMI`), `bsi-studio-fisica.js`, `bsi-studio-matematica.js`, `bsi-risorse-materie.js` (citazioni, tavole con `prova`)	`test_v237` — `verifica-studio` (167 controlli sul motore: generatore, mescolamento, Leitner, punteggio, pulizia dell'HTML), `verifica-studio-fisica` e `verifica-studio-matematica` (minimi e schema; **264 risposte di matematica ricalcolate** su 346 domande), `verifica-risorse` (87 controlli: APA 7, IEEE, ISO 690, BibTeX su record costruiti a mano, prove delle tavole)
UI-19	Ogni scheda delle venti sezioni nuove deve aprirsi piena, senza avvisi, con le tele disegnate e un nome accessibile, su schermo grande e su telefono, senza bloccare la pagina	gruppo 9 «🔭 Astrofisica» in `index.html`; sezioni costruite con `bsi-fisica-comune.js` e, per il 3D, `bsi-lab3d.js`	`test_v237` — a 1280 e a 390 px ogni scheda è piena, senza ⚠, ogni tela disegna (per il 3D si campiona la scena) e ha un nome; **schede 2D entro 250 ms, schede 3D entro 6 s** (nel banco WebGL gira in SwiftShader, senza GPU); il gruppo Astrofisica ha almeno 12

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
			sezioni; a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript; i nomi delle sezioni in inglese
UI-20	«Controlla aggiornamenti» deve dare sempre una risposta: già aggiornata, nuova versione, sito irraggiungibile	`bsi-aggiorna.js` (versione del service worker con `BSI_VERSIONE`, `sw.js` dallo stesso sito senza cache); in `index.html` la finestra 🔄 Aggiornamenti, con GitHub come ripiego; in `sw.js` la risposta a `BSI_VERSIONE`. **Trovato e corretto**: la finestra cercava una riga `CACHE_VERSION` che `sw.js` non ha più, e su GitHub: la versione pubblicata non si leggeva mai	`test_controllaagg` — 12 controlli: il pulsante «Controlla» premuto davvero nei tre casi (stesso `sw.js`; `sw.js` con una versione più alta (v999); richiesta interrotta), «Aggiorna ora» solo nel secondo, e `BSIAggiorna.controlla()` con l'avviso a comparsa negli stessi tre casi
SCI-58	Le schede 3D aggiunte a 29 sezioni di chimica, fisica e matematica devono mostrare grandezze calcolate dal modello della sezione e confrontate con valori noti, una forma chiusa o un secondo metodo	`bsi-chi-pes.js`, `bsi-chi-fasi.js`, `bsi-chi-cinetica.js`, `bsi-chi-equilibrio.js`, `bsi-fis-cristalli.js`, `bsi-fis-schrodinger.js`, `bsi-fis-hartreefock.js`, `bsi-fis-rotovib.js`, `bsi-fis-dinamica.js`, `bsi-fis-meccanica.js`, `bsi-fis-em.js`, `bsi-fis-onde.js`, `bsi-fis-gravita.js`, `bsi-fis-relativita.js`, `bsi-fis-fluidi.js`, `bsi-fis-termo.js`, `bsi-fis-solido.js`, `bsi-fis-ising.js`, `bsi-fis-particelle.js`, `bsi-mat-multi.js`, `bsi-mat-vettoriale.js`, `bsi-mat-calcolo.js`, `bsi-mat-lineare.js`, `bsi-mat-ode.js`, `bsi-mat-probabilita.js`, `bsi-mat-topologia.js`, `bsi-mat-noneuclidea.js`, `bsi-mat-complessi.js`, `bsi-mat-variazioni.js` (scena con `bsi-lab3d.js`). **Trovati e corretti prima della pubblicazione**: `applicaMobius` non riconosceva il polo con un angolo di π esatto; negli urti molecolari la normale si prendeva dalle sfere già compenetrate (frazione sopra soglia 0,345 contro e^{-1} = 0,368, ora 0,370)	`test_3d238` — esegue i 29 script `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>-3d.js` (per `smattopo` e `smatnoneucl` lo script della sezione): 311 controlli, fra cui la sella LEPS con una sola frequenza immaginaria, h*/R = 1,32549 per la pellicola di sapone, per Ising 3D
SCI-59	Le lezioni di Spectra Studio devono mostrare numeri calcolati da un modello e confrontati con la soluzione esatta, un valore sperimentale o un secondo metodo	`bsi-spectra-studio-lezioni.js` — `calcolo.caduta` (Eulero semi-implicito, resistenza quadratica facoltativa), `calcolo.vsepr` (minimo dell'energia di domini sulla sfera, doppietti con w = 1,25), `parziale`, `coda`, `fourierX2`, `coprimi`	`test_spectra_studio` — esegue `verifiche/verifica-studio-spectra.js` (23 controlli): tempo di caduta √(2h/g) = 2,0193 s per h = 20 m e le due sfere insieme; gittata 12,116 m; con l'aria la lanciata arriva dopo; tetraedro arccos(−1/3) = 109,471°, trigonale 120°, lineare 180°; acqua 104,40° (sperimentale 104,5°, w calibrato); ammoniaca

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
			106,69° con lo stesso w (previsione); S(100 000) entro la coda di π²/6; coda fra 1/(N+1) e 1/N per N = 10, 100, 1000; Fourier di x² in π = π²; armonica come ln N + γ; coprimi → 6/π² entro 3σ; ogni lezione con una sola risposta giusta, ogni opzione spiegata, almeno tre passi di dimostrazione, esercizi su quattro livelli
SCI-60	L'equazione di Saha e la distribuzione di Boltzmann devono dare i valori dei manuali: la ionizzazione dell'idrogeno, il massimo delle righe di Balmer, il confronto calcio–idrogeno nel Sole	`bsi-astro-chimica.js` — `saha(T, P_e, χ, Z_I, Z_II)`, `ionizzatoH`, `boltzmann`, `balmer`, `piccoBalmer`, `soleCalcio`, `classeDi`; sezione `ssaha`	`test_potenzia250` — a P_e = 20 Pa metà ionizzazione a 9556 K (manuale ~9600) e massimo di Balmer a 9870 K (~9900); $N_2 = N_1$ a 85 400 K; nel Sole $7{,}70\times10^{-5}$ ionizzato, $5{,}05\times10^{-9}$ in n = 2, 394 ioni Ca II per atomo di H che assorbe (~400). **Limite**: equilibrio termodinamico locale, gas di solo idrogeno
SCI-61	La chimica della nube interstellare deve rispettare le soluzioni esatte dei casi semplici e la struttura a strati di una regione di fotodissociazione	`bsi-astro-chimica.js` — `evolvi` (Eulero implicito su passi geometrici), `gammaH2` con l'autoschermatura di Draine e Bertoldi, `tassiCO` (schema ridotto alla Nelson e Langer), `profilo`; sezione `snubeism`	`test_potenzia250` — tempo di formazione di H_2 5,28 milioni di anni a n = 100 cm^{-3} e 100 K; equilibrio numerico = 2kn/(2kn + Γ) entro 10^{-6}; f(1/2kn) = 1 − 1/e; frazioni monotone con la profondità; H → H_2 prima di C^+ → CO; un campo cento volte più forte sposta il CO in profondità. **Limite**: modello didattico a zero dimensioni, senza autoschermatura del CO: ordini di grandezza e struttura, non abbondanze di nubi vere
SCI-62	La deconvoluzione di picchi deve ritrovare i parametri di uno spettro di cui si conosce la verità, e le aree devono essere quelle della forma chiusa	`bsi-chem-mappe.js` — `profilo`, `area`, `stime` (minimi della derivata seconda), `deconvolvi` (Levenberg–Marquardt, vincoli su altezza, larghezza, η); sezione `sdeconv`	`test_potenzia250` — tre spettri sintetici con rumore a seme fisso (cinque gaussiane dell'ammide I, due lorentziane, pseudo-Voigt con spalla): centri entro 0,5, larghezze e altezze entro il 6 %, $R^2 > 0{,}999$; η ritrovato; aree in forma chiusa contro l'integrale numerico; dati incollati dall'utente. **Limite dichiarato nella sezione**: una deconvoluzione non è unica, R^2 alto non prova che le componenti siano vere

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-63	La mappa dello spazio chimico (t-SNE) deve conservare i vicinati, essere ripetibile e dire quanto fidarsene	`bsi-chem-mappe.js` — `tsne` (esatto: perplessità per bisezione, esagerazione iniziale, inerzia, guadagni adattivi, seme fisso), `conservazione`, `purezza`, `pca2`; impronte di Morgan e distanze di Tanimoto da `bsi-cheminfo.js`; sezione `sspaziochim`	`test_potenzia250` — su quattro gruppi gaussiani in dieci dimensioni: vicinati conservati più della PCA, gruppi separati, KL in discesa, stesso seme stessa mappa, P simmetrica e normalizzata; nel browser, con RDKit, 55 molecole di sette famiglie: vicinati conservati 81 %, vicino della stessa famiglia 95 %. **Limite dichiarato nella sezione**: gli assi non hanno significato e le distanze fra gruppi lontani nemmeno
SCI-64	L'equazione di Hammett deve dare i pKa misurati degli acidi benzoici e dei fenoli sostituiti, usare σ^+ e σ^- dove la carica è coniugata (e dirlo quando ripiega su σp), e ricavare ρ dai dati con la retta dei minimi quadrati	`bsi-chim-hammett.js` — `SOSTITUENTI` (24, Hansch, Leo, Taft 1991), `REAZIONI` (5, con ρ e pK_0), `sigma()`, `prevedi()`, `leggiDati()` (righe sbagliate segnalate), `adatta()` (ρ, intercetta, R^2, errore su ρ, scarti)	`test_potenzia252`: p-nitrobenzoico 3,42 (3,44), m-clorobenzoico 3,83, p-nitrofenolo con σ^- 7,16 (7,15), cumile p-OMe ~3500×; ρ = 1,00 ± 0,05 dai pKa veri di dieci acidi; ρ = 2,5 ritrovato su dati sintetici
SCI-65	Il pendolo di Foucault deve ruotare il piano di oscillazione di Ω·sin φ, integrato nel riferimento terrestre, e la deviazione di Coriolis di un corpo che cade deve essere quella della formula	`bsi-fis-foucault.js` — `integra()` (Runge–Kutta 4 su $\ddot{x} = -\omega_0^2 x + 2\Omega_z\,\dot{y}$, $\ddot{y} = -\omega_0^2 y - 2\Omega_z\,\dot{x}$), `periodoPrecessione()` (giorno siderale / sin φ), `anglePiano()`, `deviazioneEst()`, `coriolisOrizzontale()`	`test_potenzia252`: Parigi 31,8 h, Milano 33,6 h, polo 23,93 h, equatore mai; angolo integrato entro il 6 % del previsto, verso orario a nord e antiorario a sud, energia conservata; 100 m a 45° → 1,55 cm
SCI-66	Curvatura, torsione e triedro di Frenet di una curva nello spazio devono coincidere con i valori esatti noti, il triedro deve essere ortonormale e le formule di Frenet–Serret verificate; una curva scritta	`bsi-mat-frenet.js` — `derivate()` (differenze centrate a cinque e sei punti), `geometria()` (κ, τ, T, N, B; non definiti dove $r' \times r'' = 0$), `lunghezza()` (Simpson), `verificaFrenet()`, `compila()` (interprete con sole funzioni matematiche)	`test_potenzia252`: elica κ = 0,8 e τ = 0,4, cubica gobba (2, 3) in 0 e (√76/14^{3/2}, 3/19) in 1, giro d'elica 2π√1,25, cerchio piano, Frenet–Serret sul trifoglio < 10^{-5}, «alert(1)» rifiutato

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	dall'utente non deve poter eseguire codice		
SCI-67	La sezione sullo spaziotempo curvo e i wormhole deve dare i valori esatti di Schwarzschild e di Morris–Thorne (raggio di Schwarzschild, dilatazione del tempo, curvatura di Kretschmann, marea, diagramma di immersione di Ellis, tensione alla gola, violazione della condizione di energia nulla, Casimir) e dichiarare per ogni affermazione se è misurata, teoria, ipotesi o speculazione	`bsi-astro-wormhole.js` — `raggioSchwarzschild`, `dilatazione`, `lunghezzaCurvatura`, `marea`, `forma`, `materia`, `immersione`, `flamm`, `massaEsotica`, `casimir`; etichette di stato nelle schede	`test_spaziotempo` (33 controlli)
SCI-68	Gli errori scientifici trovati rileggendo il codice per scrivere la teoria devono restare corretti: pH di titolazione dal bilancio di carica, pI dalla carica netta, idrogeni da SMILES, dose di farmacocinetica, log K di Nernst, forme aperte degli zuccheri, pKa della lisina, atomi e caratteri della simmetria, ΔG°′ della catena respiratoria, testi di meccanismi, massa e UV	`index.html` (`calcpH`, `calcPI`, `contaIdrogeniSmiles`, `calcPKC`, `renderNernst`, `MOLECOLE`/`TAVOLE`, `drawMO`, `COMPLEXES`, `MS_DATA`, dati degli zuccheri e delle vie metaboliche), `bsi-fis-astro.js`, `bsi-fis-nuclei.js`, `bsi-astro-chimica.js`, `bsi-chi-distillazione.js`	`test_correzioni` (24 controlli, con RDKit per la stereochimica)

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-23	Ogni scheda delle 29 sezioni con la scheda 3D nuova deve aprirsi piena, senza avvisi, con le tele disegnate e un nome accessibile, e l'ultima scheda deve essere una scena 3D che disegna; un grafico senza nome deve prendere quello della scheda	`bsi-fisica-comune.js` — `prepara()` e `mostra()` danno alle tele senza nome (o con un nome di una sola lettera) «Grafico: <scheda> — <sezione>»; la scena 3D si costruisce dopo il clic, fuori dal gestore	`test_3d238` — a 1280 e a 390 px, per ogni sezione: tutte le schede piene, senza ⚠, ogni tela disegna e ha un nome di almeno tre caratteri; l'ultima scheda è una scena con `Scena.campiona() > 0`; **lavoro sincrono al clic sotto i 250 ms** (WebGL in SwiftShader); a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript
UI-22	La console di Spectra Live deve restare usabile su un telefono con la barra di stato e i tasti di Android sopra la pagina, senza elementi sovrapposti, e da lì si deve raggiungere ogni sezione	`bsi-spectra-live.js` — margini `env(safe-area-inset-*)` con minimi di 34 e 46 px (classe `.bsiJV-bordi`) quando la finestra copre lo schermo su un dispositivo touch o l'app è installata; impaginazione calcolata nel ciclo di disegno; navigatore 🧭 per materia; scorciatoie di contesto; pulsante 💬; pulsante tondo Spectra Live (dalla v239 l'unico pulsante di Spectra, UI-25)	`test_spectra238` — su un telefono simulato (412×915, touch): margini sicuri attivi, primo pulsante ≥ 34 px dal bordo alto, comandi ≥ 46 px dal bordo basso, telemetria in due colonne che non copre il volto; su schermo grande nessun margine forzato; in entrambi testata, volto, stato, dialogo, comandi e attribuzione senza sovrapposizioni; il navigatore elenca per ognuna delle tre materie esattamente le sezioni della barra, gli strumenti rapidi e le frasi; aprire una sezione di un'altra materia cambia materia e lascia il pulsante di Spectra Live
UI-24	Ogni sezione deve avere una lezione guidata che parte dalla sezione stessa: un capitolo per scheda, i comandi mostrati al lavoro e rimessi com'erano, una verifica con la spiegazione, un riepilogo; durante la lezione nessun pulsante flottante sopra il pannello, e alla fine tutto com'era	`bsi-lezione.js` — `BSILezione.costruisci()` legge titolo, sottotitolo, schede, spiegazioni, tele, cursori e scelte; domanda di verifica dal kit di studio della materia (più parole in comune con la sezione); lettore `#bsiLZ` con riflettore, ◀ ▶, pausa e voce; pulsante «🎓 Lezione guidata con Spectra» in ogni sezione; i comandi dimostrati tornano al valore di partenza anche se si passa oltre o si chiude; pulsanti flottanti nascosti e ripristinati; «riduci movimento» rispettato. `bsi-spectra-live.js` — comando «fammi lezione» e scorciatoia 🎓	`test_lezione` — 30 controlli: attraversando tutte le **194** sezioni della barra nelle tre materie, ognuna ha la lezione (apertura … riepilogo) e il pulsante, e ognuna delle **99** con schede ha un capitolo per scheda; almeno 60 lezioni con una domanda di verifica (**79** alla stesura); a 390 e a 1280 px: la lezione parte dall'apertura, i pulsanti flottanti si nascondono, un cursore cambia davvero valore sotto il riflettore e torna al valore di partenza saltando avanti a metà, una scelta passa le opzioni e torna, la verifica mostra la risposta giusta e la spiegazione, il riepilogo elenca i capitoli, niente sborda, alla chiusura pannello

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
			tolto e pulsanti di nuovo visibili; «fammi lezione» avvia la lezione; nessun errore JavaScript. La voce non è provata dal banco
UI-25	Spectra deve avere un solo pulsante visibile, il suo volto in un cerchio, da cui si raggiungono console e chat	`bsi-spectra-live.js` — `#bsiJV-fab` (58 px, rotondo) al posto della pillola `#bsi-spectra-fab`, che resta nel documento nascosta dalla classe `bsiJV-solo-volto` perché altri moduli e i banchi la usano; il cerchio apre la console, 💬 apre la chat; volto vettoriale subito, ritratto dopo `load`	`test_spectra238` — dopo il caricamento il cerchio è visibile, la pillola no, e il cerchio ha `border-radius: 50%`
UI-26	Spectra Studio deve condurre ogni lezione nelle quattro fasi predici → testa → dimostra → rivela su schermo grande e su telefono, ricordare le previsioni, consigliare il livello degli esercizi e restare seguibile senza WebGL	`spectra-studio.html` — scena three.js con Spectra dal controllore condiviso di `bsi-spectra-figura.js` (corpo incorporato `models/spectra-corpo.bsi` dalla v241, riggato, e volto «Noir» sul colletto; mentre arriva l'avviso `#invito` «Spectra sta arrivando…», se non arriva «↻ Riprova»; nessun sostituto, nessun pulsante «🧍 Corpo»); pannello `#pan` con tutto il testo, `aria-live`, schede delle lezioni con `role=tab`; memoria `bsi-spectra-studio-v1`; interruttore della voce 🔊/🔇 ricordato in `bsi-spectra-studio-voce`; senza WebGL nessuna scena, il pannello e le misure restano. `bsi-spectra-live.js` — voce «Spectra Studio» nel navigatore 🧭	`test_spectra_studio` — a 1280 e a 390 px le tre lezioni passano per le quattro fasi con le misure in scena (caduta, acqua, Basilea: S_{1000} = 1,64393, coprimi 0,6079), il corpo vero c'è sempre senza caricarlo e l'avviso è sparito, nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file, il file pubblicato è un blocco «BSIC» e non un `.glb`, un blocco non valido rifiutato senza errori, il volto è appoggiato sul colletto del corpo vero; per ogni lezione quattro previsioni, misure in tabella e formule nella dimostrazione, la rivelazione segna la risposta giusta con quattro esercizi di cui uno consigliato, la memoria ricorda la previsione e l'esercizio aperto; a 390 px niente sborda; senza WebGL la lezione dà le misure (2,019 s); nessun errore JavaScript
UI-27	In ogni sezione dell'AI (Spectra AI e le tre aree con l'assistente) Spectra deve comparire col corpo scelto dall'autore, **sempre presente senza doverlo caricare** (dalla v241), sotto il titolo, e reagire a ciò che fa l'app; l'icona deve essere solo il	`bsi-spectra-figura.js` — `Spectra()` (`carica()`: il corpo incorporato `models/spectra-corpo.bsi`, riaperto da `apri`; un vecchio corpo nell'IndexedDB `bsi-spectra-modelli` si cancella; nell'app, con `soloDispositivo`, nessuna richiesta ai file di sviluppo, niente 404; «Spectra sta arrivando…» e «↻ Riprova»), `monta()` (riquadro da laboratorio, «SPECTRA · IN ASCOLTO / PENSA / PARLA», «🎙️ Parla con me», «🧠 Spiega», «🎓 Studio»), `sezioni()` (una figura sola spostata nella sezione aperta); eventi `bsi-spectra-stato`, `bsi-`	`test_spectra_figura` — 111 controlli a 412 e 1280 px (di cui 28 di «🧠 Spiega», AI-18, 14 dell'ologramma e 10 del catalogo, UI-28, e 6 della console Spectra Live): pulsante solo volto, pillola nascosta; nelle quattro sezioni la figura dentro la sezione sotto il titolo (≥ 280 px) e una sola in tutta l'app; `#main` a 0 px sopra le sezioni fuori da esso; il corpo di Spectra c'è sempre, senza caricarlo (incorporato, ossa 20/23); nessun pulsante «🧍

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	volto; nessun sostituto; le sezioni fuori da `#main` non devono avere spazio vuoto sopra	`spectra-risposta`, `bsi-spectra-dice` (da `bsi-spectra-live.js` e `bsi-assistente.js`); `index.html` — classe `bsi-sez-fuori`. **Dalla v242 anche nella console Spectra Live**: aperta la console, la figura si sposta in `#bsiJV-figura` al posto del busto `#bsiJV-volto` (nascosto) e lo stato della console la guida con `bsi-spectra-stato` (pensa → concentrata, mano al mento; ascolta → curiosa; l'evento della console porta la firma `daLive` e la console lo ignora, niente ricorsione); chiusa la console, torna nella sezione	Corpo» né scelta di file; sul corpo vero viso sul colletto (0,0 cm), solo il viso visibile; pensa, spiega con labiale su corpo e viso, dubbio sull'errore, parla con Spectra Live, spiega lo svolgimento dell'assistente locale; nella console Spectra Live la figura col corpo al posto del busto, lo stato della console → mano al mento, chiusa la console la figura torna nella sezione; sul telefono i pulsanti non coprono quelli flottanti; nessun errore JavaScript. `test_spectra_studio` — nello studio il corpo incorporato c'è sempre e il file pubblicato è un blocco impacchettato. **Non provato**: la resa visiva del corpo, che va giudicata guardando
UI-28	Alla destra di Spectra deve comparire un ologramma con le scene vive delle sezioni (animazioni calcolate in 2D e 3D, o la sezione aperta dal vivo), che segua l'argomento della conversazione e porti alla sezione con un tocco; **ogni sezione** di chimica, fisica e matematica deve potervisi mostrare e spiegare («non deve mancare nulla in questo ologramma»), anche quelle senza grafici; e **la figura di Spectra non deve sparire**: mostrare una sezione non deve portare via dalla sezione dell'AI, e	`bsi-spectra-figura.js` — `Ologramma` (schermo di vetro con base e fascio, a destra di chi guarda), `SCENE_OLO`: pianeti (equazione di Keplero M = E − e sin E risolta con Newton a ogni fotogramma, T ∝ a^1,5), molecola (benzene con la nube π), spettro (IR a bande gaussiane con cursore), superficie (z = sin(r − t)/r), orbitale (3d_z² con le fasi), onda (pacchetto gaussiano con dispersione di Schrödinger libera), schermo (la sezione dietro la finestra, ridisegnata con `BSISpectraLive.cattura` 5 volte al secondo); `sceneDi(testo)` sceglie la scena dalle parole; evento `bsi-spectra-tema` da `bsi-spectra-spiega.js`; etichetta «… · apri ›» che apre la finestra su «🧠 Spiega» e la sezione dietro di essa (`BSISpiega.mostraSezione`), senza lasciare la sezione dell'AI; alla chiusura della finestra il ritorno alla sezione dell'AI di partenza (`sai`, `sareachim`, `sareafis`, `sareamat`) e l'arresto del giro; gesto «indica» prima di «spiega»; barra dei pulsanti sotto la scena; nello «schermo» una sezione senza grafici si proietta come scheda (titolo, scheda, fino a 6 comandi con i valori, testo	`test_spectra_figura` — 12 controlli per larghezza (412 e 1280 px): il catalogo ha tutte le sezioni della barra (205/205 dalla v253: chimica 79, fisica 65, matematica 32, comuni 29); una domanda che nomina un argomento trova la sua sezione (titolazioni → `stitr`, Schrödinger → `sschrod`, integrali per parti → `smatcalc`, spettro di massa → `sms`, spettro infrarosso → `sirvis`, meccanica orbitale → `sastroorbite`, «ciao come stai» → nessuna); chiedendo delle titolazioni Spectra apre la sezione dietro la finestra, la mostra nell'ologramma e la spiega con i suoi dati; la Tavola Periodica (senza grafici) si proietta come scheda; «🎞 Mostrami tutto» scorre le sezioni della materia; l'ologramma sta alla destra di Spectra (x sullo schermo); sei scene vive; rapporto fra le velocità al perielio e all'afelio = (1+e)/(1−e) = 1,94 entro l'8 %; il soggetto segue la conversazione (risposta sull'IR → spettro, domanda sulle orbite → pianeti);

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	chiusa la finestra si deve tornare dove c'è la figura	visibile). `bsi-spectra-spiega.js` — `catalogo()` (ogni pulsante `.nav-group-panel [data-s]` della barra con gruppo e materia da `BSIMaterie.materiaDi`, non scritto a mano), riquadro «🗂️ Tutte le sezioni nell'ologramma» con ricerca e filtro per materia, `mostraSezione(id)` (`BSISpectraLive.calcolo.apriSezione`), `giro(materia)` / `giroFerma()` («🎞️ Mostrami tutto», una sezione ogni 7 s), `sezioneDi(testo)` (la sezione che la domanda nomina: parole con radice, sigle pesate, sinonimi)	l'etichetta porta alla sezione; un tocco sull'etichetta apre «Sistema solare 3D» **dietro** la finestra «🧠 Spiega»: Spectra resta visibile davanti e l'ologramma mostra la sezione dal vivo; chiusa la finestra, l'app torna alla sezione di Spectra e la figura è lì; in più, con la scena 3D aperta dietro «🧠 Spiega», l'ologramma la mostra dal vivo, e alla risposta Spectra indica l'ologramma e poi spiega con le mani. **Non provato**: la resa visiva delle scene, che va giudicata guardando
UI-29	Per ogni materia (chimica, fisica, matematica) una sezione «⚡ Esplora con Spectra» nello stile delle lezioni esplorabili (every-joule): una pagina da scorrere con **dieci capitoli dalla scuola superiore al PhD avanzato**, Spectra col corpo **in scena mentre si scorre** e l'ologramma che segue il capitolo; in ogni capitolo prevedere (quattro risposte, il perché di ciascuna), provare con **numeri calcolati e non scritti a mano**, guardare dal vivo la sezione collegata, farsela spiegare tutta; le previsioni ricordate e cancellabili	`bsi-spectra-esplora.js` — `CAPITOLI` (10 per materia, livelli 0→4; previsione con quattro risposte, la giusta e un perché per ognuna; sezione collegata e scena dell'ologramma), `calcola(id, v)` (19 cursori: pH con l'autoprotolisi, Henderson–Hasselbalch, t½, Marcus, caduta, gittata, pendolo, Carnot, scatola, tunnel, γ dei muoni, derivata, e, ln, Basilea, armonica, autovalori, `gibbsMax(N)`, calore), `costruisci(materia, pannello)` (capitolo «attivo» = quello che attraversa il centro dello spazio libero sotto Spectra; `bsi-spectra-dice` e `olo.mostra(scena)`; «📺 Guardalo dal vivo» con `bsiOpenAIHub('spiega')` e `BSISpiega.mostraSezione`; «🧠 Spiegamelo tutto» con `BSISpiega.chiedi` al livello del capitolo; «🔊 Ascolta Spectra» con `BSISpectraLive.parla`), tre sezioni `sesplchim`, `sesplfis`, `sesplmat` registrate con `BSIFisica.sezione`; memoria `bsi-esplora-v1` (cancellata da «Cancella dati → Memoria persistente», `bsi-ai-hub.js`). `bsi-spectra-figura.js` — classe `bsiEX-palco` (`position: sticky` sotto la testata dell'app; più bassa sul telefono); `bsi-spectra-spiega.js` — le sezioni Esplora contano come sezioni dell'AI	`test_spectra_esplora` — 75 controlli. In node: per materia dieci capitoli, livelli 0→4 in ordine, previsioni ben formate, identificativi unici; 22 numeri dei cursori contro le formule (pH di HCl 10^{-8} M = 6,978, t½ = 6,931 s, Marcus λ/4 a −2λ, caduta 2,019 s, gittata 40,775 m, pendolo 2,006 s, scatola 0,376 eV, γ = 31,63, armonica 7,4855, Gibbs ≈ 1,179…). A 412 e 1280 px: le tre sezioni nella barra della loro materia e ogni sezione collegata esiste; per materia dieci capitoli e Spectra nella sezione, sticky, in vista dopo lo scorrimento; il capitolo davanti attivo e la sua scena nell'ologramma; la previsione segna giusta e sbagliata con il perché, Spectra reagisce (sorpresa); memoria e barra 1/10; il cursore ricalcola; a 412 px niente sborda; «📺 Guardalo dal vivo» apre la sezione dietro la finestra di Spectra con l'ologramma dal vivo e chiudendo si torna alla sezione Esplora; nessun errore JavaScript. **Non provato**: la voce di «🔊 Ascolta Spectra», la spiegazione di un modello vero, la qualità didattica dei testi

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-30	L'ologramma deve potersi selezionare e diventare **interattivo**: negli spettri cambiare tipo e vederli cambiare con la traccia e i dati scritti; nei pianeti e nell'universo tutto ciò che li riguarda; in matematica e fisica l'ologramma che cambia in tempo reale con la domanda; **ogni passaggio** spiegato per iscritto e a voce da Spectra; i numeri calcolati, non scritti a mano	`bsi-spectra-olointerattivo.js` — pulsante «⛶ Interagisci» sull'ologramma (`bsi-spectra-figura.js`); finestra `#bsi-olo-ov` (i pulsanti flottanti si nascondono con `_bsiSyncFabs`) con la figura condivisa in `#bsiOI-figura` ; `SPETTRI` (sei molecole, IR, ^{1}H, ^{13}C, MS, UV, valori tipici di letteratura), `spettro(tipo, molecola|traccia, { MHz })` (multipletti in Hz convertiti in ppm col campo; riquadro del multipletto scelto), `leggiTraccia` (attribuzioni da tabelle di frequenze di gruppo, spostamenti chimici, perdite neutre; la forma della banda conta), `massa` , `insaturazione` ; `PIANETI` (scheda NASA), `pianeta(nome|{a, e})` (terza legge, perielio/afelio, vis-viva, gravità, fuga), scena 3D con l'equazione di Keplero; matematica e fisica da `bsi-assistente.js` e `bsi-mat-cas.js` (passaggi calcolati); «🔊 Spectra spiega i passaggi» con la voce di Spectra Live; `scegli(i)` ; «🧠 Approfondisci» → `BSISpiega` ; evento `bsi-olo-interattivo` . Dalla v242 (richiesta: «non me lo fa selezionare e non sento la voce»): un tocco sull'ologramma stesso lo apre interattivo; a ogni nuovo calcolo Spectra dice i passaggi da sola (`voceAutomatica`); «🧠 Spiega» dice le risposte a voce e senza chiave risponde con lo svolgimento locale o la sezione nominata.	`test_spectra_olo` — 69 controlli (dalla v248: «🗂️ Tutta l'app» con tutte le 205 sezioni e le 19 voci del menu ✨ (dalla v252 anche le quattro di Spectra) scelte dall'utente, quelle con grafici dal vivo e quelle senza ospitate nel riquadro; sul telefono la finestra scorre per intero; «🔔 Prova audio»; dalla v242 anche: la voce automatica sulla traccia scritta, il tocco sull'ologramma che lo apre, «🧠 Spiega» senza chiave che risponde e parla). In node: sei molecole × cinque spettri; acetone 58,08 g/mol; insaturazione 4|1|0; tripletto 2J/ν_0 a 400 MHz, 10 volte più largo a 60 che a 600 MHz; traccia IR (2950 stretta non è O–H acido) e MS (M^+, M − 15, acilio); Terra T = 1 anno, vis-viva 30,29/29,29 km/s; Marte (1+e)/(1−e) e 3,71 m/s²; fuga 11,19 km/s; a = 4 UA → T = 8 anni. A 412 e 1280 px: il pulsante apre in «spettri», la figura ci si sposta, i pulsanti flottanti spariscono; tipo e traccia ridisegnano e rifanno i passaggi; traccia MS con due passaggi; il picco 43 toccato sceglie il suo passaggio e Spectra lo dice; Marte con sei passaggi in 3D; zeri −√3, 0, √3 e stazionari ±1 con ≥ 8 passaggi; proiettile 35,31 m; pendolo 2,837 s; la voce dice tutti i passaggi; a 412 px niente sborda; «🧠 Approfondisci» apre Spiega; Spectra torna nella sezione; nessun errore JavaScript. **Non provato**: la voce udibile, la spiegazione di un modello vero; gli spettri di riferimento sono valori tipici di letteratura, non misurati, e la traccia dà attribuzioni candidate, non una struttura
UI-31	L'assistente di chimica, fisica e matematica deve stare **dentro il**	`bsi-spectra-live.js` — `apriAssistente()` (esposta come `BSISpectraLive.apriAssistente`): il tocco su `#bsiJV-fab` apre l'area della	sareafis

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	pallino col volto di Spectra, non nella barra in alto	materia corrente (`BSIMaterie.corrente()` → `sareachim` / `sareafis` / `sareamat`) e torna in cima; se l'area manca apre la console (`apriHud`); regola CSS che nasconde `.nav-btn[data-s="sareachim`	
UI-32	La voce di Spectra deve sentirsi anche sul telefono: un motore vocale lento a partire non deve far annullare la frase, e chi non la sente deve poter capire perché	`bsi-spectra-live.js` — `parla()`: annulla solo se c'è qualcosa in corso e riprende la sintesi; finché il browser dice che parla o ha la frase in coda aspetta fino a ~8 s (prima annullava dopo 1,2 s: la causa del silenzio); «onend» porta avanti anche senza «onstart»; il solo labiale se la sintesi non parte; sblocco al primo tocco (frase vuota a volume zero, contesto audio della voce di qualità ripreso, `bsi-spectra-voce.js` `sblocca()`; un contesto ancora sospeso passa alla voce del sistema); voci riscelte quando arrivano; comando «prova la voce» / «non ti sento» con `statoVoce()` (quante voci, quale, cosa fare su Android)	`test_impronta` — una sintesi finta che parte dopo 2,5 s senza «onstart»: nessuna frase annullata, 2/2 arrivate in fondo; una sintesi che non parte: il labiale porta avanti il discorso; «prova la voce» risponde; `statoVoce()` leggibile. **Non provato**: l'audio udibile su un telefono vero
UI-33	Ogni risposta di Spectra nella Chat deve potersi ascoltare con una voce maschile robotica, bassa e fredda, solo con la Web Speech API (anche offline): pitch 0,58, rate 0,88, volume 1; voce italiana maschile se c'è; pulsante 🔊 su ogni risposta; «Leggi automaticamente» ricordato; stop chiudendo la chat o cambiando sezione; senza sintesi nessun pulsante	`bsi-ai-hub.js` — `speakRobotic(testo, {pulsante})` (risposta intera, a frasi, testo ripulito da `BSISpectraLive.calcolo.perLaVoce`; annulla solo se c'è qualcosa in corso), `stopSpeaking()`, `toggleAutoSpeak()` (`localStorage` `spectraAutoSpeak`), `createSpeakButton()` («🔊 Ascolta» ↔ «■ Ferma», `aria-pressed`), scelta della voce italiana maschile → italiana → maschile → prima, riscelta a `voiceschanged`; interruttore nella barra della Chat; lettura automatica a fine risposta (non se la console è aperta); `closeHub()` e i pulsanti di sezione fermano la voce; console (`bsi-spectra-live.js`) e ripiego (`bsi-spectra-voce.js`) con gli stessi parametri	`test_voce` — 21 controlli con una sintesi finta (dalla v248 anche su Android: nessuna voce scelta per nome, nessuna frase vuota di sblocco, 160 ms dopo un annullamento): voce «Luca» (italiana maschile, non la femminile né l'inglese); 0,58/0,88/1 su ogni frase; risposta di 1228 caratteri letta tutta in 28 frasi, senza markdown; nessun annullamento a vuoto; nella Chat interruttore, ricordato acceso e spento, lettura automatica della risposta di Gemini (rete finta); pulsante su ogni risposta, «■ Ferma» e stop; stop alla chiusura e al cambio di sezione; console agli stessi parametri; senza sintesi nessun pulsante. **Non provato**: il suono vero
UI-34	La testa di Spectra nel suo pulsante deve muoversi (girare, inclinarsi, annuire, di più	`bsi-spectra-live.js` — `bsiJVtesta`, `bsiJVparla`, `bsiJVriflesso` su `#bsiJV-fab .bsiVO-ico`, `testaParla()` all'evento	`test_potenzia252`: animazioni presenti e opacità 1 delle icone su telefono e schermo grande, beuta e Σ in fisica, testa che passa a `bsiJVparla` e torna calma, tutto

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	quando parla) e le icone delle tre materie devono essere in 3D e animate (atomo con orbite, Σ in rilievo, beuta con liquido e bollicine), sempre visibili; con «riduci movimento» tutto fermo	`bsi-spectra-dice`; `bsi-materie.js` — `icona()` (`.ico3d`: `atomo`, `sigma`, `beuta`), l'etichetta ristretta a `.nome`	fermo con `reducedMotion: reduce`; `test_approfondimenti` conta le icone `.ico3d`
UI-14	Una stessa funzione non deve avere due porte d'ingresso. Gli spettri stavano in **nove sezioni** su due menù diversi; Spectra in tre posti; e nel pannello ✨ comparivano **due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli», due «Aggiornamenti»**, perché il pannello ha un elenco cablato che apriva le stesse sezioni inserite dal modulo del menù — e nessuno confrontava le due liste fra loro	`bsi-centrospettri.js` — i pannelli vengono **spostati** (`appendChild` muove, non copia) in una sola sezione a schede; i vecchi pulsanti restano nascosti perché sono il bersaglio di `goSection()`, e la scheda **clicca il pulsante** invece di mostrare il pannello, così l'inizializzazione pigra passa per l'unica strada che già c'era. `bsi-menu.js` — la categoria «Utility» è nel **menù principale** con tutte le sue voci, e la regola è: se una cosa ha un pulsante **raggiungibile** nella barra non sta nel menù ✨, se non ce l'ha sta solo nel menù. «Raggiungibile» non si misura con `offsetParent` — nella barra un gruppo per volta è mostrato, e un pulsante perfettamente raggiungibile ha `offsetParent` nullo	`test_articoli` §5-6 — le **dieci** schede sono dentro il centro, e ogni identificatore esiste nel documento **una volta sola** (la prova che si è spostato e non copiato); `goSection()` su ognuna apre il centro sulla scheda giusta e ne mostra **solo** una. `test_menu` — Utility visibile nella barra con tutte e **quindici** le voci più le due delle lingue, **nessuna** voce del menù che ripeta una sezione della barra, **nessuna** etichetta doppia nel pannello, e su **due viewport**: schermo grande e telefono. **Nei due versi**: nessun id ripetuto, nessun pulsante doppio, Spectra e il lettore fuori dalla barra ma con il pulsante ancora nel documento perché `goSection()` lo usa
UI-17	Ogni contenuto che si muove deve potersi fermare, rallentare e ricominciare, non deve consumare quando non si vede, e deve rispettare «riduci movimento» (WCAG 2.2.2)	`bsi-fisica-comune.js` — `F.anima`: barra con ⏸/▶, ↺, velocità ×¼…×4 e tempo; passo con dt reale limitato a 1/20 s; arresto fuori schermo (IntersectionObserver), con la pagina nascosta e quando la tela è tolta; con «riduci movimento» parte in pausa con il primo fotogramma disegnato. Tutti i laboratori lo usano	`test_scienze` — il tempo avanza, in pausa si ferma, a ×4 va più veloce che a ×¼, fuori dallo schermo si ferma e tornando riparte; con «riduci movimento» parte fermo e ▶ lo avvia; ogni barra ha i nomi accessibili
UI-15	Una tabella di dati non deve esistere due volte: due copie divergono, e chi legge ottiene una	Le costanti di accoppiamento J esistevano in due tabelle indipendenti con numeri **diversi** (^{3}J orto aromatico 6–9 Hz contro 7–10 Hz). Resta quella dentro il Centro spettri, che è nella	`test_articoli` §6 — chiedere le costanti J apre il centro sulla scheda delle tabelle di riferimento, sulla sotto-scheda giusta, e la tabella ha le sue righe

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	risposta diversa a seconda di dove entra	sezione con la sua lista di riferimenti; `_apriCostantiJ()` è l'unica strada e porta lì	
ING-02	Un elenco di articoli scritto a mano è vecchio il giorno dopo, e un anno di premio scritto a memoria è un errore che non si vede	`bsi-articoli.js` legge **in diretta** da Crossref e dalla Fondazione Nobel; `bsi-articoli-nobel.js` contiene **solo spiegazioni**, abbinate all'**argomento della motivazione ufficiale** e non all'anno, così nessuna attribuzione viene dall'applicazione. Gli indirizzi non sono scritti: sono **funzioni pure** dell'identificatore (DOI, anno)	`test_articoli` §1-4 — i link provati come funzioni (stabili a parità di dato, diversi al variare); le spiegazioni abbinate a nove motivazioni di prova e **nessuna** inventata quando l'argomento non si riconosce; e la prova che conta: si **inietta** una risposta con un nome inesistente e si pretende che sullo schermo compaia **quel** nome. **Tre guasti distinti provati**: richiesta fallita, risposta vuota, risposta di forma non riconosciuta — e devono essere detti **diversi**
UI-16	Cambiare lingua deve costare un gesto, non una navigazione	`bsi-sellingua.js` — un pulsante **tondo** in alto a destra, all'altezza del titolo, con la bandiera in uso; si apre in un disco con le quattordici bandiere su **due gusci** (sei dentro, come un anello benzenico) e al centro il nome della lingua e **quanto è tradotta, misurata** da `coperturaPerLingua()`. Il cambio vero resta in `bsi-lingue.js`: qui c'è solo il modo di chiamarlo, e la sezione «Lingua» resta perché INFORMA mentre questo AGISCE	`test_sellingua` su **due viewport** — tondo, in alto, a destra, e «all'altezza del titolo» **misurata** come sovrapposizione dei due riquadri (con `align-self:center` usciva allineato su schermo grande e no su telefono, perché là il flex allinea in alto e il blocco del logo è alto due righe); nome accessibile che dice che cosa fa e non «bandiera dell'Italia»; il disco **dentro lo schermo**; e **nei due versi**: la lingua cambia davvero e tornando all'italiano il testo è identico a prima
ING-01	Una stessa funzione non deve avere due implementazioni: lo stack React/FastAPI deve eseguire gli STESSI file dell'applicazione	`stack/api/worker/motore.mjs` — un processo Node carica i moduli dal repository con RDKit WebAssembly; nessun motore in Python	`test_stack` — **15 controlli**: confronta le impronte SHA-256 dichiarate da `GET /salute` con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che nessun file `.ts` / `.tsx` contenga una tabella di spostamenti

2. Requisiti dell'agente AI

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-01	Un modello ritirato dal fornitore non deve bloccare l'assistente	`modelloSuggeritoDaErrore()`, lista nera `bsi_modelli_ko`	`test_404` — 36 controlli
AI-02	Un fornitore irraggiungibile dal browser deve essere ricordato e retrocesso	`bsi_prov_ko`, TTL 24 h, `providerUtilizzabili()`	`test_ko` (35), `browser_ko` (37)
AI-03	Un sovraccarico temporaneo deve produrre un nuovo tentativo, non un errore	`erroreTemporaneo()`, `TENTATIVI_TEMPORANEO`; dalla v243 un 503/529 su un modello passa **subito** a un altro modello candidato dello stesso fornitore, con la stessa chiave (`segnaSovraccarico`, `altroModello`: il modello sovraccarico resta da parte 10 minuti, non viene bocciato); solo finiti i candidati si aspetta e poi si passa alla riserva	`test_503` — 40 controlli (tre modelli diversi, nessuna attesa; sempre giù → riserva su un altro fornitore); `test_impronta` — Gemini 503 sul primo modello → risposta dal secondo in meno di 5 s
AI-04	Un'attesa imposta superiore a 10 s deve far cambiare fornitore se ve n'è uno pronto	`ATTESA_TROPPO_LUNGA_MS`	`test_attesalunga` — 14 controlli
AI-05	Il tetto di token del fornitore deve essere appreso dall'errore, non codificato	`tettoDaErrore()`, `MARGINE_TETTO`	`test_tetto` — 32 controlli
AI-06	Le firme di ragionamento opache devono essere restituite al fornitore	cattura e replay in `appendAgentTurn()`	`test_firma` — 31 controlli
AI-07	Due invii sovrapposti non devono corrompere la cronologia	`_turnoInCorso` in `send()`	`test_doppioinvio` — 7 controlli
AI-08	L'utente deve poter misurare quali fornitori raggiunge davvero	`provaTuttiIFornitori()`	`browser_prova` — 29 controlli
AI-09	I fornitori a pagamento non devono essere proposti come gratuiti	separazione per `PROVIDERS[id].free`	`browser_prova` §D2
AI-10	Deve esistere una via documentata per eliminare CORS e limiti	`proxy/spectra-proxy.js` + guida in-app	`test_guidaproxy` (12), `browser_proxy` (15), `browser_proxyui` (17)

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-11	Il volto di Spectra deve muoversi davvero con ciò che dice e sente: emozioni riconosciute nelle frasi, viso che cambia, occhi nel colore del tema	`bsi-spectra-androide.js` — modello «Noir» (Skyfox13, CC BY 4.0, modificato); 17 emozioni da 11 campi espressivi fusi sulla CPU in un attributo (WebGL ne concede al massimo 16 per vertice); bocca dal testo pronunciato; ripieghi `bsi-spectra-robot.js` e `bsi-spectra-volto.js`	`test_v237` — 17 emozioni e 11 campi; nove frasi danno l'emozione attesa; occhi a riposo `#1a3050`; più di 1000 vertici animati; viso fermo nel neutro e diverso fra gioia ed empatia; l'emozione imposta resta; un complimento produce il sorriso; più di 1000 pixel disegnati al centro; nessun errore JavaScript. Il ripiego senza WebGL non è provato dal banco
AI-12	La mente di Spectra deve restare nel browser e dichiararsi per quello che è: uno stato che risponde agli eventi, non una coscienza	`bsi-spectra-mente.js` — chiave `bsi-spectra-mente-v1`, stato di curiosità, attenzione, premura, umore, legame; `coscienza()` passa un riassunto al modello; «dimentica tutto»	`test_v237` — un complimento alza l'umore, «come stai» risponde dallo stato interno, il quadro per il modello contiene l'umore. «Dimentica tutto» e la permanenza della chiave non sono provati dal banco
AI-14	Il volto deve mostrare l'impegno della domanda e restare vivo senza sembrare cosciente: concentrazione dal livello della sezione e dalla domanda, palpebre e tinta degli occhi per emozione, sonno quando nessuno c'è	`bsi-spectra-live.js` — `difficolta(testo)` e `livelloSezione(id)` (primo livello del percorso in `bsi-percorsi.js`); `bsi-spectra-androide.js` 3.0 — palpebre come deformazione dei vertici di ciascun occhio attorno al suo centro, tinta per emozione nella famiglia di `#1a3050`, `concentra()`, molle smorzate, micro-espressioni, sonno dopo 120 s senza contatto	`test_spectra238` — una domanda da corso avanzato pesa più di un conto, «in parole semplici» abbassa, la stessa domanda pesa di più in una sezione da dottorato che in una da scuola e il livello è quello del percorso; gioia stringe gli occhi, sorpresa li spalanca, il dubbio li rende asimmetrici, a riposo `#1a3050`, quattro emozioni danno quattro tinte, la concentrazione socchiude e accende gli occhi, il battito chiude le palpebre, dopo due minuti dorme e al primo tocco si sveglia
AI-15	Il corpo di Spectra deve funzionare con qualunque avatar umanoide: riconoscere ossa, blendshape e capelli, dire che cosa manca, e muovere sguardo, gesti, emozioni, labiale, palpebre,	`bsi-spectra-corpo.js` — riconoscimento per nome (Mixamo, Ready Player Me, VRM, Unreal, generici), `rapporto()`, `orienta()` (pose come direzioni nel mondo), emozioni in pesi ARKit, `capelliNeri()` (colore `#0a0a0c` e texture desaturata nello shader), `fai`, `cammina`, `siedi`, `audio`; `manichino()` di prova	`test_spectra_studio` — sul manichino (11 controlli): ossa 22/23 (manca la mandibola), blendshape 14/14 e capelli trovati; capelli rossi resi neri (RGB 0,039 0,039 0,047); braccia giù dalla posa a T; indica con l'avambraccio sul bersaglio (scarto 1,7°); pensa con la mano vicino al mento;

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	passo e seduta; i capelli devono diventare neri		lo sguardo gira; il passo sposta il corpo di 0,96 m muovendo le gambe; seduto le anche scendono di 42 cm; gioia → sorriso, preoccupazione → angoli della bocca giù; labiale dall'audio apre la mandibola; il battito chiude le palpebre. Il ripiego sul modello «cyberpunk» (`models/spectra-cyberpunk.glb`) è stato tolto nella v241: il corpo è quello incorporato (AI-17)
AI-16	La voce di qualità deve passare in una catena di effetti che si possa misurare, dare il labiale dall'audio e ripiegare sulla sintesi del browser senza chiave	`bsi-spectra-voce.js` — `catena()` (bassi, fango, presenza, anello, pettine, saturazione, riverbero da `impulso()`, compressore), `leggiBocca()` (energia e centroide), `qualita()`, `TIMBRO`; `bsi-spectra-live.js` e `bsi-lezione.js` la usano quando c'è una chiave OpenAI	`test_spectra_studio` — in un contesto audio offline (3 controlli): a 80 Hz i bassi escono rinforzati (6,9 dB), il riverbero lascia una coda dopo la fine del suono, senza chiave `qualita()` vale `'sistema'`. **Non provati**: la chiamata a OpenAI e l'ascolto della voce
AI-17	Un corpo umanoide senza scheletro deve diventare pilotabile dal driver del corpo senza strumenti esterni: scheletro riconosciuto, pesi che non strappano il busto, cappuccio rigido con la testa con un'apertura per il viso «Noir», colori dell'app, definizione adatta agli schermi ad alta densità	`bsi-spectra-rig.js` — `misura()` (altezza, asse, gambe, mani, spalle; canone umano per i punti non misurabili), scheletro con i nomi Mixamo (20 ossa che pesano e 7 punte), pesi $\propto 1/d^4$ con cancello per regione, filtri di normale, distanza geodetica dalla mano e asse della testa, tre passate di levigatura; `rigga()` con `cappuccio`, `gonfia`, `viso` (foro ellittico nello shader), `suddividi` (tassellazione di Phong) e le opzioni `visiera: false` (casco in ombra opaca) e `testa` (scala), che lo studio non usa; mappa di rilievo dalla luminanza della texture; `ricolora()` (blu notte, turchese → luce `#00c9b7`). `spectra-studio.html` e la figura lo usano sul corpo **incorporato** `models/spectra-corpo.bsi` (dalla v241; impacchettato da `tools/impacchetta-corpo.js`, riaperto da `apri` in `bsi-spectra-figura.js`); solo nello studio, in sviluppo, se il blocco manca `models/spectra-corpo.glb` (visiera nera lucida conservata, rapporto di pixel fino a 3); `bsi-spectra-androide.js` — volto «solidale»	`test_spectra_rig` — 30 controlli su un umanoide sintetico in posa ad A: 27 ossa con nomi Mixamo riconosciute dal driver, locomozione; pesi con somma 1, la mano alla mano e all'avambraccio, il fianco accanto alla mano pendente con peso del braccio zero, gambe mai incrociate; nel gesto «spiega» la mano si sposta di 0,52 m e il fianco di 1 mm; la camminata sposta il corpo; col solo viso nessun triangolo tolto, ellisse nello shader, doppia faccia, cappuccio rigido con la testa (480/480 vertici), con `visiera: false` il casco in ombra senza togliere vertici; blu notte e luce verde acqua, il grigio non emette; tassellazione ×4 con pesi normalizzati sui vertici nuovi e pelle chiusa (i bordi aperti

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
			raddoppiano soltanto); nessun errore JavaScript. `test_spectra_studio`, sul **corpo vero incorporato**: sincronia viso–cappuccio in 24 pose (soglia 1 mm, misurati 0,0 mm), del volto «Noir» solo maschera, occhi e dettagli visibili, volto solidale; a 1280 e 390 px il corpo c'è sempre senza caricarlo, nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file, il file pubblicato è un blocco «BSIC» e non un `.glb` riutilizzabile, un blocco che non è un modello rifiutato senza errori. **Non provato**: la resa visiva delle pieghe e del cappuccio sul corpo vero, che va giudicata guardando
AI-18	«🧠 Spiega»: spiegazione esaustiva di chimica, fisica e matematica dalle superiori al PhD avanzato, anche dello schermo (spettri, grafici, scene 3D)	`bsi-spectra-spiega.js` — `BSISpiega.sistema(livello, materia)` (cinque livelli con `PROFONDITA`, «Non semplificare sotto questo livello e non tralasciare nulla di rilevante», struttura obbligatoria in nove parti con la lettura quantitativa di spettri NMR/IR/MS/UV-Vis, scene 3D e grafici matematici), `schermo()` (sezione, scheda, comandi con valore e intervallo, tabelle fino a 4 × 40 righe, testo visibile), `immagine()` (tele visibili, scene `BSILab3D` ridisegnate, SVG trasformati in immagine; JPEG largo al massimo 1400 px), `chiedi()` (immagine solo al primo turno, conversazione in memoria; la spunta tolta dall'utente, `ST.schermoNo`, si rispetta anche quando si apre una sezione nominata o scelta dal catalogo: solo la domanda); senza modello lo dice e mostra ciò che l'app sa da sola; `bsi-ai-hub.js` — scheda «🧠 Spiega» seconda dopo «💬 Chat», `window.bsiLLM`, conversione dell'immagine per fornitore; `bsi-spectra-figura.js` — la figura nella scheda, pulsante «🧠 Spiega»	`test_spectra_figura` — 14 controlli per larghezza (412 e 1280 px): seconda scheda, «Lezione» assente; figura nella scheda; con «Spettri Ref.» aperto lettura dello schermo (≥ 1 grafico, valori dei comandi, immagine); cinque livelli; al modello vanno testo dello schermo, domanda e immagine; richiesta esaustiva e non semplificata con δ, molteplicità, J, integrale e scene 3D; struttura obbligatoria; risposta formattata e Spectra che pensa; la domanda successiva senza rimandare l'immagine; PhD avanzato con frontiera, problemi aperti e letteratura primaria; senza modello non finge; spettri SVG letti come immagine; scena 3D di «Meccanica orbitale 3D» (2 tele); privacy: tolta la spunta «Includi lo schermo», la sezione nominata si apre ma al modello vanno solo la

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
			domanda, senza testo né immagine dello schermo. **Non provato**: la qualità della spiegazione di un modello vero — le risposte del modello sono simulate, il banco controlla che cosa si manda e come si mostra
AI-19	Spectra deve fare da assistente di ogni giorno **dentro l'app, senza installare nulla**: promemoria, compiti ed eventi dettati a parole («ricordami domani alle 18 di…»), capiti senza modello, senza chiave e senza rete; una data non capita va rifiutata e chiesta, mai inventata; il promemoria arriva all'ora, scritto e detto a voce, una volta sola, e quello scaduto ad app chiusa alla riapertura; a ogni domanda il modello riceve quanto tempo è passato, l'ultima cosa detta e l'agenda; la memoria si esporta in un file e si importa su un altro dispositivo, e un file qualunque non scrive nulla	`bsi-spectra-agenda.js` — `capisciQuando()` (la stessa regola di `spectra2/spectra/memoria/agenda.py`), `dividi()` (separa il quando dalla cosa sul testo originale), `comando()` (chiamato da `send()` in `bsi-ai-hub.js` e da `comandoLocale()` in `bsi-spectra-live.js` prima del modello), `battito()` ogni 15 s e al ritorno in primo piano (avviso, voce di Spectra, notifica se permessa, evento `bsi-spectra-promemoria`), `completa()` con ricorrenze, `blocco()` (`[CONTINUITÀ]` e `[AGENDA]`, innestato in `_bsiMente`), tre strumenti in `BSI_AI_TOOLS` (`segna_impegno`, `leggi_agenda`, `chiudi_impegno`), `pacchetto()` / `importa()` (solo tre chiavi note, solo JSON valido), pannello `apri()` dal menu ✨	`test_agenda` (59 controlli): tredici date capite e cinque rifiutate; comandi con l'ora prima e dopo la cosa; «ricordami la formula del benzene» non scambiata per un promemoria; avviso con anticipo, detto con tono 0,58 e velocità 0,88, una volta sola; scaduto ad app chiusa; ricorrenze e fine mese; strumenti ed errore di data; blocco con «14 ore» e ritorno; esportazione e importazione, chiavi estranee ignorate; Chat senza chiave e senza chiamate di rete; pannello sul telefono
AI-20	Spectra deve **svegliarsi e farsi vivo** come un assistente personale, senza installare nulla e senza costi: «svegliati» apre una sequenza di avvio che dice lo stato vero (rete neurale, cervello collegato o in locale, memoria, meteo, voce) e poi il punto	`bsi-spectra-risveglio.js` — `occhiali()` (sentinella di `bsi-spectra-live.js`, `navigator.wakeLock`, ricordata in `bsi-spectra-risveglio-v1`), `guidaDispositivi()` / `apriGuida()` (occhiali Meta, Siri, «Ok Google, apri BioSpecInfo» con la sveglia all'apertura, computer); — `risveglio()` (righe di avvio, `punto()`, voce dopo un tocco se la pagina è stata aperta da una scorciatoia), `punto(tipo)`, `controllaPunto()` (fasce 8–12 e 20–24, `armato` dopo il primo risveglio), `meteo()` / `trovaCitta()` / `fraseMeteo()` (codici	agenda

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	(saluto, meteo, impegni di oggi e di domani); «sono a casa» dà il bentornato con lo stesso punto; dopo il primo risveglio, alle 8 e alle 20, il punto arriva da solo, una volta per fascia; il meteo è reale (Open-Meteo, senza chiave) e senza rete lo dice; sotto il 20% di batteria senza caricatore il tema passa al rosso con un avviso solo; la memoria si vede come rete di neuroni fatta dei ricordi veri; la pagina si apre da Siri e dalla Home; con la **modalità occhiali** la pagina resta in ascolto del nome («Spectra, …», «sveglia Spectra») anche dagli occhiali Meta collegati al telefono, tiene lo schermo acceso, non sente se stessa mentre parla, riparte da sola alla riapertura e, se il browser ferma il microfono, offre il pulsante per riprendere	WMO a parole, copia di 15 minuti), `batteria()` (classe `bsi-batteria-bassa`, `hue-rotate` sul tema), `grafo()` e `apriRete()` (neuroni da `bsi_ai_memory`, `bsi-spectra-mente-v1`, agenda, sezioni; collegamenti per parole e sezioni comuni), strumento `meteo` in `BSI_AI_TOOLS`, `?spectra=sveglia	
AI-21	Ogni sezione di chimica, fisica e matematica che spiega qualcosa deve avere la sua teoria (concetti, formule con il significato, ipotesi e limiti, errori tipici, esercizio svolto, fonti vere, collegamenti), leggibile sul telefono,	`bsi-teoria.js` (pulsante «📖 Teoria», scheda, `indice()`, `cerca()`, strumento `leggi_teoria`, comandi «teoria di…»), dati in `bsi-teoria-a…g.js` (145 schede)	`test_teoria` (24 controlli: copertura, forma, lettura, ricerca, comandi, strumento)

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	cercabile, e Spectra deve poterla leggere prima di spiegare		

3. Requisiti di stabilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
STA-01	Una sessione lunga non deve accumulare nodi DOM né timer	gestione del ciclo di vita delle sezioni	`audit_stabilita` §1 — 194 sezioni × 5 giri
STA-02	L'esaurimento di `localStorage` non deve rendere inutilizzabile l'app	scritture protette; avviso persistente nel File Manager	`audit_quota` (10), `test_filemanager` (15)
STA-03	Nessuna promessa rifiutata deve restare non gestita	`.catch()` sistematici	`audit_promesse` — 22 controlli, rete sana e rete morta
STA-04	Dati salvati corrotti non devono impedire l'avvio	`loadJSON()` con ripiego	`audit_stabilita` §4
STA-05	Una rete lenta non deve essere trattata come una rete assente	`ATTESA_RETE_MS = 3500` in `sw.js`	`test_sw` §3 e §3-bis — misurato 3 507 ms
STA-06	Un aggiornamento non deve distruggere il lavoro in corso	messaggio `BSI_SW_UPDATED`, decisione lato pagina	`test_sw` §4
STA-07	Sfogliare molecole non deve esaurire i contesti WebGL	riuso del visore 3D nei 5 punti di creazione	`test_visore3d` — da 7 costruzioni a 1
STA-08	L'archivio IndexedDB non disponibile deve essere dichiarato, non fatale	`dbStore()` su promessa; avviso persistente	`test_filemanager` §2
STA-09	L'avvio non deve caricare da solo il motore chimico RDKit (6,7 MB) mentre l'utente usa l'app, né a chi non studia chimica	`bsi-pannelli-lingua.js` — l'archivio dei nomi si costruisce all'apertura del convertitore (`agganciaConvertitore`), non più 3 s dopo l'avvio; `bsi-spettri.js` — RDKit si scalda solo in Chimica, solo con l'app ferma da 4 s, mai con «Risparmio dati»; `bsiLoadRDKit` a	`test_avvio` — 9 controlli sui comportamenti: in uso non parte; in Fisica non parte; con «Risparmio dati» non parte; in Chimica da fermi si scalda; l'archivio non c'è all'avvio e si costruisce aprendo «Linguaggi

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
		richiesta resta com'era. Misurato su telefono simulato lento (CPU ×4), in Chimica: blocco più lungo dell'avvio da ~1960 ms a ~250 ms, tempo di blocco totale da ~2560 ms a ~640–815 ms	delle molecole» (283 molecole); a richiesta arriva comunque. **Non provato**: i millisecondi su un telefono vero
STA-10	Ogni sezione dell'app deve aprirsi quando la si chiede, non essere vuota, non far sbordare la pagina e non mostrare valori mancanti; lo stesso per le pagine a parte	`bsi-spectra-live.js` — `apriSezione()`: l'identificativo esatto viene prima della ricerca per somiglianza (prima «smo» apriva «smol», e così altre cinque); `index.html` — `bsiNormRXN()` porta allo schema della banca le 36 reazioni scritte con un altro schema, che si stampavano «undefined»; `chimorga.html`, `guidaret.html`, `accademia.html`, `sr_completo.html`, `sr_essenziale.html` — regole per gli schermi stretti	`test_giro` — 24 controlli: tutte le sezioni del catalogo (205) aperte una per una a 412 e 1280 px: quella chiesta è quella aperta, visibile, non vuota, senza sbordo, senza «undefined»/«NaN», senza errori JavaScript; 14 pagine a parte senza sbordo, testo sospetto o errori. **Non provato**: la correttezza del contenuto di ogni sezione, che è dei banchi scientifici

4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-01	Ogni pagina deve aprirsi senza errori JavaScript	—	`audit_stabilita` §5 — 14 pagine
UI-02	I grafici devono essere nitidi su schermi ad alta densità	`bsiNitido()` sui contesti canvas	`audit_grafici` — 40 canvas
UI-03	L'app deve funzionare a 390 px di larghezza, e il contenuto che non ci sta deve restare **raggiungibile**	griglie `auto-fit`, nessuna colonna fissa, e le tabelle larghe dentro un contenitore con `overflow-x:auto`	`audit_mobile` — **due misure distinte** su tutte le 194 sezioni a 390 px: lo `scrollWidth` del documento (la barra orizzontale che l'utente vede) **e** gli elementi più larghi della loro sezione **senza un antenato scorrevole**, cioè il contenuto ritagliato e irraggiungibile — una colonna scritta che non si può leggere e non dà nessun segno di esistere. **Nei due versi**: una tabella larga dentro un contenitore che scorre **non** viene segnalata, perché si legge scorrendola. `audit_stabilita` per gli errori in viewport telefono
UI-04	L'utente deve poter sapere quale versione sta usando	voce «Aggiornamenti» nel pannello ✨	`test_aggiorna` — 9 controlli

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	e forzare l'aggiornamento		
UI-05	La cancellazione dei dati deve essere selettiva e reversibile nelle scelte	`bsiCancellaDati()` per gruppi	`browser_reset` — 24 controlli
UI-08	Anche le superfici che compaiono solo dopo un'azione devono rispettare il contrasto WCAG AA	i sei pannelli della sezione Chemioinformatica	`test_cheminfo` — l'analisi viene eseguita, i pannelli aperti a turno, **460 elementi di testo misurati, 0 difetti**, con le formule WCAG riscritte dentro il banco
UI-09	Aprire una sezione non deve bloccare la pagina	primo `render()` di 3Dmol fuori dal click; le 296 figure di sintesi **e le 263 carte dei farmaci** disegnate a fette da 8 ms	`test_fluidita` — **194 sezioni attraversate**, cambio mediano 16 ms, peggiore 87 ms, **0 sezioni oltre 100 ms** (erano 3 con i farmaci nuovi, a 159 ms); e le prove contrarie: la tela WebGL compare comunque, le 296 figure esistono tutte poco dopo, la stampa non esce muta. Sul visore l'affermazione è **strutturale e non temporale**: subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL non deve esistere, poco dopo deve — perché una soglia in millisecondi misurava SwiftShader e non il codice (14…192 ms a codice identico)
UI-10	L'interfaccia deve poter cambiare lingua fra molte, dichiarando per ognuna quanto è tradotta, portando con sé il verso di scrittura	`bsi-lingue.js` con **quattordici lingue**, selezionatore con ricerca, `dir="rtl"` per l'arabo	`test_lingue` — **170 elementi di scheletro su 170 in ognuna delle tredici lingue**, copertura calcolata applicando il dizionario e contando; verso di scrittura provato nei due versi; categorie della barra e segnaposto della ricerca compresi
UI-11	La molecola deve mostrare come sta insieme, e l'angolo lo deve scegliere chi guarda	`bsi-mol3d.js`: formazione dalla polvere con arrivo scaglionato, e selezione degli atomi con un clic	`test_mol3d` — i **pixel** della tela a 130 ms e a 2,3 s, l'ordine d'arrivo (scheletro prima degli idrogeni) misurato sull'avanzamento di ogni atomo, e la selezione di 1, 2, 3 e 4 atomi
UI-12	Chi ha un file deve poterlo aprire: un selettore che elenca le estensioni non restringe la scelta su un telefono, la **nasconde**	`bsi-spettrolettore.js` — un solo `<input type="file">` **senza `accept`**, un solo bottone, e `apriQualunque()` che instrada per tipo, per estensione dichiarata dal formato e **per contenuto**, annunciando la decisione in `#bsiSP-deciso`	`test_spettrolettore` §7 — un solo bottone visibile, `accept` **vuoto** (un `accept` non vuoto qui *è* il guasto), e l'instradamento verificato su PDF, `.docx`, `.txt`, `.jdx`, due colonne `.csv` e un'immagine; **nei due versi** un binario travestito da `.txt` non viene riversato come testo ma dichiarato binario

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-13	La versione mostrata in intestazione deve essere quella che sta girando	`index.html` — il distintivo si riempie da `window.BSI_APP_VERSION`, non è più una stringa scritta a mano	`test_spettrolettore` §8 — il testo del distintivo è confrontato con `BSI_APP_VERSION` misurata nella pagina in esecuzione. Serviva: per circa ottanta versioni l'intestazione ha scritto `v13l` quando l'applicazione aveva già superato la versione 190, e nessun controllo la guardava

5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SEC-01	Nessuna chiave API deve essere presente nel repository	chiavi solo in `localStorage` o nei segreti del Worker	`tools/verifica-sicurezza.js` — 636 file tracciati, 8 forme di credenziale
SEC-02	Nessun dato personale deve lasciare il dispositivo senza azione esplicita	architettura local-first, telemetria disattivata	`audit_rete` — **verifica diretta**: un valore spia seminato in 71 depositi dei dati utente, l'applicazione usata per 194 sezioni su 6 pagine, e URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati. Più `verifica-sicurezza` sui due meccanismi di uscita
SEC-03	Le password non devono comparire in chiaro nel sorgente	SHA-256 in `file_manager.html`	`tools/verifica-sicurezza.js`
SEC-07	Nessuna credenziale deve essere MAI entrata nel repository, nemmeno in un commit poi corretto	nessuna chiave è mai stata committata; le chiavi stanno in `localStorage` o nei segreti del Worker	`audit_storia` — **1 551 versioni distinte di file di testo su 390 commit**, 9 schemi provati nei due versi; fallisce su un clone superficiale, perché misurerebbe meno superficie
SEC-04	Nessun marcatore di conflitto deve raggiungere la pubblicazione	—	`verifica_guida` §12 — 58 file di testo

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SEC-08	La frase con cui il creatore si fa riconoscere da Spectra non deve comparire nel codice né essere conservata, e non deve raggiungere dialogo, memoria, voce o modello	`bsi-spectra-creatore.js` — confronto dell'impronta SHA-256 con quella del File Manager; in modalità prova il campo della console è di tipo password e l'invio salta `elabora()`; tre tentativi sbagliati, poi un minuto di attesa; nel `localStorage` solo `bsi-spectra-creatore-v1` con `ok`, `dal`, `ultima`, cancellabile con «Cancella dati → Memoria persistente»	`test_spectra238` — «sono il tuo creatore» chiede una prova e il campo diventa password; una frase sbagliata è respinta e il campo torna normale; la frase scritta non resta nel dialogo, nella pagina né nella memoria; dopo tre tentativi l'attesa; al modello l'ospite risulta non riconosciuto con l'istruzione di non chiedere la frase in chat; riconosciuto: saluto per nome, telemetria, contesto al modello; «dimentica che sono il tuo creatore» toglie il riconoscimento. `tools/verifica-sicurezza.js` — nessuna password in chiaro nel codice
SEC-09	Il testo pronunciato da Spectra deve uscire dal dispositivo soltanto se l'utente ha salvato una chiave OpenAI, e il flusso deve essere dichiarato	`bsi-spectra-voce.js` — `parla()` chiama `api.openai.com/v1/audio/speech` solo se `chiaveOpenAI()` trova una chiave in `bsi_api_keys` e c'è Web Audio; altrimenti `speechSynthesis`. In Spectra Studio l'interruttore 🔊/🔇 spegne la voce e la scelta resta in `bsi-spectra-studio-voce`: con la voce spenta il testo non va a OpenAI. Dichiarato in `03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2 e in `09-Release-Conformance-Statement.md`	`test_spectra_studio` — senza chiave `qualita()` vale `'sistema'`, cioè nessuna richiesta a OpenAI. **Non provato dal banco**: che con la chiave il testo inviato sia solo quello da pronunciare (il banco non raggiunge OpenAI) e l'interruttore della voce dello studio
SEC-10	Il creatore deve potersi far riconoscere con l'impronta (o il volto) del telefono, **solo lui**: l'impronta si lega solo dopo la frase segreta, non esce mai dal telefono, e una volta legata il solo ricordo del browser non basta più	`bsi-spectra-creatore.js` — WebAuthn: `attivaImpronta()` (solo se già riconosciuto con la frase; credenziale di piattaforma, verifica della persona obbligatoria, nessuna attestazione; si conserva solo l'identificativo della credenziale e la data), `conImpronta()` (la credenziale legata, bit UV dei dati dell'autenticatore), `riconosciuto()` che con l'impronta legata vale solo nella sessione in cui il sensore l'ha confermata, `dimentica()` che toglie anche l'impronta; `bsi-spectra-live.js` — comandi «attiva l'impronta», «riconoscimi», pulsanti «👆 Attiva l'impronta» dopo la frase e «👆 Sono io» all'apertura. **Onestà**: senza server la verifica sta nel browser (serratura contro chi passa); il sensore accetta ogni impronta registrata nel telefono	`test_impronta` — anche dalla scheda 💬 Chat (la frase apre la console, non va al modello); con l'autenticatore virtuale di Chromium: senza frase niente impronta; frase sbagliata rifiutata; legata dopo la frase, conservati solo `id` e data; sessione nuova → serve l'impronta; impronta giusta con persona verificata → riconosciuto e il modello lo sa; persona non verificata o un altro sensore → non riconosciuto; nella console «attiva l'impronta», «👆 Sono io» e il saluto per nome; «dimentica che sono il tuo

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
			creatore» toglie l'impronta. **Non provato**: il sensore vero di un telefono

> **SEC-03 — limite dichiarato.** GitHub Pages serve file statici: qualunque controllo di accesso lato pagina è aggirabile da chi legge il sorgente. La protezione del File Manager è un deterrente, **non** un controllo di sicurezza, e la documentazione lo afferma. Inoltre la password in chiaro è rimasta nella cronologia git fino alla sua rimozione, e togliere un segreto dai file non lo toglie dalla storia: `git log -p` lo restituisce a chiunque. L'unico rimedio effettivo era cambiarla, ed **è stato fatto** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta nella cronologia e non apre più niente.

> **SEC-08 — limite dichiarato.** Vale lo stesso limite del File Manager: l'impronta è nel codice e il segno del riconoscimento sta nel `localStorage`, dove chi ha in mano il dispositivo può scriverlo da sé. È un deterrente, non un controllo d'accesso, e non protegge dati: dice a Spectra con chi parla.

---

6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

Dichiarati per completezza. Sono coperti da ispezione documentale o da prova manuale, e la loro automazione è in programma.

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-06	Conformità WCAG 2.1 AA completa	la parte meccanica è automatizzata su **13 pagine e 194 sezioni** (`tools/verifica-accessibilita.js`, **38 407** elementi di testo: erano 19 751 prima che il testo su gradiente entrasse nella misura, e 37 409 prima della sezione «Lettore spettri»). **Dei 1 069 difetti di contrasto emersi non ne resta nessuno: 0 misurati** sulle stesse 194 sezioni, e il valore è registrato come riferimento che il banco difende. I campi senza etichetta sono **zero**: vedi il riquadro in `docs/09` §4. Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione (D-09)
PERF-01	Tempo di primo disegno su dispositivo di fascia bassa	prova manuale cross-device (`docs/02` §4)
SCI-11	Strutture di 2 voci che non sono molecole singole (erano 6)	**non rappresentabili**: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Le altre quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da ChEMBL, vedi `docs/06` §2.4
PERF-02	Copertura di codice dei banchi di prova	**misurata parzialmente**: 49,89 % di istruzioni sul percorso più ampio (`audit_copertura`). Resta non misurata la copertura dell'intera batteria e quella di rami; vedi §8

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-07	Comportamento su Firefox e WebKit	**non verificato** — la batteria gira solo su Chromium; vedi §8
UI-21	Tre app in una: il menu ✨, Spectra, Studio e Utility devono cambiare con la materia, e gli strumenti rapidi devono funzionare	**non automatizzato** — `test_approfondimenti` verifica solo i gruppi della barra per materia (UI-18). Il menu ✨ per materia e gli strumenti rapidi di `bsi-attrezzi.js` sono provati a mano; i loro calcoli usano `BSIMatCAS`, verificato da `test_matematica` (SCI-41)
AI-13	Spectra Live: comandi locali senza rete, conversazione a voce, strumenti che leggono la scheda e agiscono sui controlli	**non automatizzato** — `bsi-spectra-live.js` è provato a mano. Il riconoscimento e la sintesi vocale non sono disponibili nel Chromium senza interfaccia della batteria

7. Copertura complessiva

Categoria	Requisiti	Verificati da banco	Copertura
Scientifici (SCI-01…68)	66	66	100 %
Agente AI (AI-01…21)	20	20	100 %
Stabilità (STA-01…10)	10	10	100 %
Interfaccia (UI-01…34)	31	31	100 %
Sicurezza (SEC-01…10)	8	8	100 %
Architettura (ING-01…02)	2	2	100 %
Totale automatizzato	**137**	**137**	**100 %**
Non automatizzati (§6)	7	0	0 %
Totale dichiarato	**144**	**137**	**95 %**

La copertura è calcolata sui requisiti **dichiarati in questo documento** e non va confusa con una copertura di codice: misura quanti requisiti hanno un banco che li verifica, non quante righe vengono eseguite durante i test.

> **Perché due totali.** Riportare solo il 100 % dei requisiti automatizzati sarebbe vero e fuorviante insieme: è il 100 % di ciò che si è scelto di automatizzare. Il numero che conta per chi valuta è il secondo — **118 requisiti verificati su 125 dichiarati** — e i sette che mancano sono elencati per nome in §6, non riassunti in una percentuale.
>
> Questa tabella è controllata da `tools/verifica-documenti.js`, che conta gli identificativi realmente presenti nel documento e fallisce se i totali qui scritti non corrispondono. È un controllo nato da un errore reale: i totali dicevano 36 su 9 categorie scientifiche mentre gli identificativi definiti erano 10, e `SCI-10` compariva due volte — una come requisito verificato e una come requisito non verificato.

---

8. Lacune di copertura dichiarate

Non sono difetti: sono cose che **non sono state misurate**, e che quindi non possono essere affermate.

Lacuna	Che cosa comporta	Perché è così
Copertura di codice parziale	Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami	Il profilatore di Chromium la raccoglie nel motore, senza build e senza riscrivere il sorgente: l'ostacolo era dello strumento (c8, istanbul), non del problema. Valore registrato, `audit_copertura` fallisce se scende
Solo Chromium	Il comportamento su Firefox e WebKit è verificato a mano, non da banco	La batteria usa `playwright-core`, che scarica un motore solo. Nell'ambiente di verifica la CDN degli altri motori risponde **403** alla politica di rete: non sono installabili lì
Nessuna regressione visiva	Un cambiamento grafico involontario non verrebbe intercettato	Gli spettri sono deterministici e confrontabili byte a byte (SCI-05): il confronto esiste sulle tracce, non sull'intera pagina
2 voci senza struttura	Due voci su 178 non hanno una struttura da mostrare: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Erano sei	Vedi `06-Scientific-Accuracy-Data-Provenance.md` §2.4
Prestazioni su dispositivi lenti	Il tempo di primo disegno non è misurato su hardware di fascia bassa	Richiede dispositivi fisici; la prova è manuale

---

Documento aggiornato alla versione `bsi-v253`.